

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG

**STUDI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PADA *METAL CLEANING*
WASTE WATER TREATMENT PLANT (MCWWTP) DI PT PLN
NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 1
DAN 2, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR**

Oleh :

**Nadifa Paramesti
235100607111005**



**DEPARTEMEN TEKNIK BIOSISTEM
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG**

**Studi Pengolahan Limbah Cair pada *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Unit 1 dan 2, Probolinggo, Jawa Timur**

Nama : Nadifa Paramesti
NIM : 235100607111005
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Pertanian

Mengetahui,
Ketua Departemen,



Dr. Eng. Mochamad Adi Sulianto, S.TP., M.Eng
NIP. 197905012005011001

9/3
/2026

Dosen Pembimbing

Dr. Mochamad Bagus Hermanto, S.TP., M.Sc.
NIP. 198208052005011003

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG**

**Studi Pengolahan Limbah Cair pada *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Unit 1 dan 2, Probolinggo, Jawa Timur**

Nama : Nadifa Paramesti
NIM : 235100607111005
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Pertanian

Telah disetujui oleh:



Pembimbing Lapangan,
Purnomo Tri Prasetyo
NID. 9115361ZJY

Dosen Pembimbing

Dr. Mochamad Bagus Hermanto, S.TP., M.Sc.
NIP. 198208052005011003

Mengetahui,
Ketua Departemen,



Dr. Eng. Andhika Adi Sulianto, STP, M.Eng
NIP. 197905012005011001

Dosen Penguji

Ir. Yusron Sugianto, STP., M.Sc, MP., Ph.D
NIP. 198402012012121002

ABSTRAK

STUDI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PADA *METAL CLEANING WASTE WATER TREATMENT PLANT* (MCWWTP) DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 1 DAN 2, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

Oleh
Nadifa Paramesti
235100607111005

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dalam proses operasionalnya menghasilkan berbagai jenis limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak diolah dengan baik. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 menerapkan sistem *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) sebagai unit pengolahan limbah cair yang berasal dari kegiatan operasional dan pemeliharaan peralatan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan limbah cair pada MCWWTP serta mengevaluasi kualitas air limbah berdasarkan baku mutu yang berlaku. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara, pengumpulan data, serta analisis hasil uji laboratorium dengan membandingkan parameter *inlet* dan *outlet*. Parameter yang diamati meliputi pH, *Total Suspended Solids* (TSS), minyak dan lemak, klorin bebas, serta logam berat seperti krom (Cr), tembaga (Cu), besi (Fe), dan seng (Zn). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses pengolahan melalui tahapan sedimentasi dan koagulasi menggunakan tawas mampu menurunkan konsentrasi parameter pencemar secara signifikan. Seluruh parameter kualitas air limbah pada *outlet* MCWWTP telah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. MCWWTP dinilai efektif dalam mendukung pengelolaan limbah cair yang aman dan ramah lingkungan.

Kata Kunci : Limbah Cair, MCWWTP, PLTU Paiton, Kualitas Air Limbah, Baku Mutu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya, penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapang dengan judul “Studi Pengolahan Limbah Cair pada *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2, Probolinggo, Jawa Timur” dapat disusun dengan baik. Laporan ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas kelancaran dan keberkahan selama proses penyusunan laporan ini.
2. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang telah memberi dukungan baik secara moral maupun material.
3. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL).
4. Bapak Purnomo Tri Prasetyo selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama kegiatan PKL.
5. Bapak dan Ibu divisi lingkungan yang telah memberikan informasi dan pengalaman berharga selama melakukan kegiatan PKL di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
6. Bapak Dr. Mochamad Bagus Hermanto, S.TP., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapang (DPL) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses perencanaan kegiatan ini.
7. Bapak Dr. Eng Akhmad Adi Sulianto, STP, M.Eng selaku ketua Departemen Teknik Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
8. Ir. Yusron Sugiarto, STP., M.Sc, MP., Ph.D selaku Dosen Penguji yang telah bersedia menguji .
9. Serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama melakukan kegiatan PKL serta proses penyusunan laporan.

Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf karena menyadari dalam proses penulisan masih terdapat kekurangan. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar membantu dalam proses penulisan.

Probolinggo, 6 Februari 2026

Nadifa Paramesti

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Limbah Cair	3
2.2 Karakteristik Limbah Cair	3
2.3 Parameter Uji Air Limbah	4
2.3.1 pH	4
2.3.2 Suhu	4
2.3.3 <i>Total Suspended Solids (TSS)</i>	5
2.3.4 Minyak Dan Lemak	5
2.3.5 Klorin Bebas	5
2.3.6 Tembaga	5
2.3.7 Besi	6
2.3.8 Seng	6
2.4 Pengolahan Limbah Cair	6
2.5 Baku Mutu Kualitas Air Limbah	7
2.6 <i>Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP)</i>	8
2.7 Perhitungan Efisiensi Pengolahan Air Limbah	8
BAB III METODOLOGI	9
3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan	9
3.2 Metode Pelaksanaan	9
3.2.1 Observasi	9
3.2.2 Wawancara	9
3.2.3 Pengumpulan dan Pencatatan Data	9
3.2.4 Analisis Data	10
3.2.5 Dokumentasi	10
3.3 Jadwal Kegiatan	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Sejarah Perusahaan	13
4.2 Profil Umum Perusahaan	13
4.2.1 Logo Perusahaan	13
4.2.2 Visi	14

4.2.3 Misi	14
4.2.4 Nilai-Nilai Dasar Budaya Perusahaan	14
4.2.5 Budaya 5S	15
4.3 Struktur Organisasi Perusahaan	15
4.4 Proses Produksi Listrik	16
4.4.1 Proses Penyediaan Batu Bara	18
4.4.2 Bahan Bakar	18
4.4.3 <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)	19
4.5 Perizinan Pengolahan Limbah Cair	21
4.6 Pengolahan Air Limbah Pada MCWWTP di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2	21
4.6.1 Sumber Air Limbah	21
4.6.2 Unit Pengolahan Air Limbah	23
BAB V TUGAS KHUSUS	27
5.1 Pengujian Kualitas Air Limbah pada Unit Pengolahan MCWWTP	27
5.2 Hasil Uji Kualitas Air Limbah pada Unit Pengolahan MCWWTP	27
BAB VI PENUTUP	35
6.1 Kesimpulan	35
6.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Baku Mutu Limbah Cair	7
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan	10
Tabel 5.1 Hasil Uji Kualitas Air Limbah pada Inlet Unit Pengolahan MCWWTP ..	28
Tabel 5.2 Hasil Uji Kualitas Air Limbah pada Outlet Unit Pengolahan MCWWTP	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.....	9
Gambar 4.1 Logo PT PLN Nusantara Power.....	14
Gambar 4.2 Budaya Perusahaan PLN Nusantara Power	15
Gambar 4.3 Budaya 5S.....	15
Gambar 4.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton	16
Gambar 4.5 Proses Produksi Listrik	17
Gambar 4.6 <i>Clarifier Tank</i>	20
Gambar 4.7 GSF Tank.....	20
Gambar 4.8 Penyimpanan Demineral	21
Gambar 4.9 <i>Primary Pond A</i>	24
Gambar 4.10 <i>Secondary Pond A</i>	24
Gambar 4.11 <i>Secondary Pond B1</i>	25
Gambar 4.12 <i>Secondary Pond B2</i>	25
Gambar 4.13 Diagram Alir Proses Pengolahan MCWWTP	26
Gambar 5.1 Hasil Uji Parameter pH Pada Outlet MCWWTP	29
Gambar 5.2 Hasil Uji Parameter TSS Pada Outlet MCWWTP.....	29
Gambar 5.3 Hasil Uji Parameter Minyak dan Lemak Pada Outlet MCWWTP	30
Gambar 5.4 Hasil Uji Parameter Klorin Bebas (Cl_2) Pada Outlet MCWWTP	31
Gambar 5.5 Hasil Uji Parameter Krom (Cr) Pada Outlet MCWWTP	31
Gambar 5.6 Hasil Uji Parameter Tembaga (Cu) Pada Outlet MCWWTP	32
Gambar 5.7 Hasil Uji Parameter Besi (Fe) Pada Outlet MCWWTP	33
Gambar 5.8 Hasil Uji Parameter Seng (Zn) Pada Outlet MCWWTP.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL).....	39
Lampiran 2. Persetujuan Lingkungan	41
Lampiran 3. Laboratory Test Result Bulan Januari 2025	43
Lampiran 4. Laboratory Test Result Bulan Februari 2025.....	45
Lampiran 5. Laboratory Test Result Bulan Maret 2025.....	47
Lampiran 6. Laboratory Test Result Bulan April 2025	49
Lampiran 7. Laboratory Test Result Bulan Mei 2025	51
Lampiran 8. Laboratory Test Result Bulan Juni 2025	53
Lampiran 9. Logbook.....	55
Lampiran 10. Presensi PKL	57
Lampiran 11. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapang (PKL) dari Perusahaan .	58
Lampiran 12. Perhitungan	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 284,4 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,09%. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan energi listrik yang digunakan untuk aktivitas domestik, industri, maupun komersial. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia per Juni 2025 meningkat sebesar 2,62%. Konsumsi energi listrik di Indonesia telah mencapai 1.448 kiloWatt-hour (kWh) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1.411 kWh. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi penyedia energi terbesar di Indonesia. Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan pembangkit listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia karena memiliki nilai positif dari segi ekonomi yang dimana biayanya lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Prinsip kerja dari PLTU dengan cara membuat uap bertekanan tinggi dari pembakaran batu bara yang selanjutnya uap tersebut mampu memutar turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik (Prasetya dan Achmad, 2021).

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi dalam sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mengalirkan energi listrik ke wilayah Jawa dan Bali. Pembangkit listrik ini berlokasi di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam proses operasionalnya, PLTU pastinya tidak lepas dari pengelolaan beragam jenis limbah yang meliputi limbah padat, cair, gas, serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton terdapat berbagai macam limbah cair yang dihasilkan antara lain limbah dari proses produksi, limbah domestik, serta limbah dari sistem pendinginan. Keberadaan limbah cair ini berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan cara yang tepat (Iriyanti, 2017). PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton menerapkan metode pengelolaan limbah dengan sistem *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP). Sistem ini berfungsi untuk mengolah limbah cair secara optimal sehingga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan. *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) merupakan bagian penting di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dalam pengelolaan limbah, khususnya limbah cair. *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* merupakan fasilitas yang menjadi tempat pembuangan akhir dan pengolahan limbah kimia dalam limbah sehingga limbah dapat digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan dengan memperhatikan baku mutu limbah. Penerapan *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (Kresnaya *et al.*, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai pengolahan limbah cair yang diterapkan oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, serta meningkatkan keterampilan di bidang pengelolaan limbah cair melalui sistem *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memahami penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan pada kondisi nyata di lapangan. Melalui PKL juga diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses pengolahan limbah cair secara langsung.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Paiton sebagai berikut:

- a. Mempelajari kondisi umum PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 serta memahami proses produksi yang berlangsung di perusahaan.
- b. Memahami proses pengolahan limbah cair yang diterapkan pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.
- c. Memahami sumber dan jenis limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.
- d. Memahami dan mengetahui baku mutu air limbah pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.
- e. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa terkait kondisi nyata di dunia kerja.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan umum dari dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Paiton sebagai berikut:

- a. Mempelajari lebih dalam proses pengolahan air limbah *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.
- b. Mengetahui izin lingkungan pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.
- c. Mengevaluasi terkait pengolahan limbah cair dengan sistem MCWWTP berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Cair

Limbah cair adalah air yang telah digunakan dari berbagai proses kemudian terkontaminasi oleh bahan pencemar atau polutan yang dapat berupa senyawa organik maupun anorganik. Umumnya, limbah cair memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan jenis limbah yang lainnya serta lebih beragam variasi polutannya. Standar kualitas air layak pakai yang diharapkan biasanya berbeda-beda tergantung pada tujuan penggunaannya, seperti untuk air minum, irigasi, maupun proses industri. Secara umum, air yang dibutuhkan harus memenuhi berbagai kriteria kualitas. Air tersebut tidak boleh mengandung polutan yang berbahaya maupun zat pencemar lain yang tidak diinginkan, sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Limbah cair dibagi dalam empat kelompok yaitu limbah cair domestik rumah tangga (*domestic wastewater*), limbah cair industri (*industrial wastewater*), rembesan dan luapan (*infiltration and inflow*) dan air hujan (*storm water*) (Martini *et al.*, 2020).

Limbah cair adalah jenis limbah yang berbentuk air yang terdiri dari 99,9% air sedangkan sisanya terdiri dari bahan padat. Limbah ini mengandung padatan yang terlarut maupun tersuspensi yang dapat mengalami perubahan fisik, kimia, atau biologis sehingga menghasilkan zat-zat toksik yang dapat membahayakan kehidupan. Berdasarkan sumbernya, limbah cair dibedakan menjadi limbah domestik dan limbah non-domestik. Limbah cair domestik berasal dari aktivitas sehari-hari manusia, seperti kegiatan pemukiman, perkantoran, perdagangan, apartemen, rumah makan, asrama, serta aktivitas rumah tangga lainnya. Limbah cair non-domestik berasal dari kegiatan usaha dan industri. Limbah non-domestik umumnya mengandung bahan kimia, logam berat, minyak, lemak, atau senyawa berbahaya lainnya sehingga memerlukan pengolahan khusus sebelum dibuang ke lingkungan. Secara umum, limbah cair dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat masuknya energi atau material hingga mencapai tingkat yang menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya (Pungus *et al.*, 2019).

2.2 Karakteristik Limbah Cair

Limbah cair merupakan hasil buangan yang dapat berupa bahan organik dan anorganik yang terlarut dalam air. Limbah cair tersebut dapat berasal dari kegiatan domestik, industri, maupun proses produksi di berbagai sektor. Limbah cair memiliki karakteristik tertentu yang dibedakan menjadi sifat fisika, kimia dan biologi. Karakteristik fisika meliputi parameter seperti suhu, densitas, konduktivitas, serta tingkat kekeruhan yang menggambarkan tingkat kejernihan air limbah. Karakteristik limbah cair kimia mencakup *Biological Oxygen Demand* (BOD) yang mengukur kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan organik secara biologis dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Karakteristik biologi limbah cair terdiri atas bakteri dan mikroorganisme yang dapat berupa patogen berbahaya bagi kesehatan manusia maupun mikroorganisme

yang berperan dalam proses penguraian bahan organik secara alami (Fitriyanti *et al.*, 2020).

Karakteristik limbah cair dapat diamati secara visual menggunakan panca indra, namun untuk mengetahui jenis dan tingkat konsentrasi yang akurat diperlukan uji laboratorium dengan peralatan yang berstandar untuk menentukan kualitas limbah tersebut. Beberapa karakteristik yang dapat diamati yaitu padatan tersuspensi, warna, rasa dan bau, nilai pH, kandungan senyawa organik, dan senyawa anorganik. Padatan tersuspensi menunjukkan jumlah partikel padat yang tidak larut dan melayang di dalam air limbah, seperti lumpur halus, pasir, sisa bahan organik, serta mikroorganisme. Warna memberikan gambaran awal mengenai sumber dan jenis polutan yang terkandung dalam limbah misalnya tampak keruh, coklat, keabu-abuan, kekuningan, atau kehitaman. Rasa yang muncul dapat berupa pahit, asin, asam, atau tidak normal, sedangkan bau dapat berupa bau busuk, menyengat, atau bau kimia. Nilai pH digunakan sebagai indikator tingkat keasaman atau kebasaan air limbah yang mana air dikategorikan bersifat asam jika memiliki pH di bawah 7 dan bersifat basa apabila pH berada di atas 7. Kandungan senyawa organik diukur melalui pengujian laboratorium untuk menentukan kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme aerob dalam proses dekomposisi. Senyawa anorganik penentu kualitas air yang meliputi parameter klorida, nitrogen, fosfor, sulfur, dan logam berat lainnya (Martini *et al.*, 2020).

2.3 Parameter Uji Air Limbah

Parameter uji air limbah dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu parameter fisik, kimia dan biologi. Parameter tersebut digunakan untuk menilai kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Parameter yang diuji yaitu pH, suhu, *Total Suspended Solids* (TSS), minyak dan lemak, klorium bebas, tembaga, besi, dan seng. Parameter tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas dan tingkat pencemaran air limbah serta memastikan bahwa air limbah telah memenuhi baku mutu. Pengujian dilakukan untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan perairan (Sasiang *et al.*, 2019).

2.3.1 pH

Menurut (Rahmanto *et al.*, 2020), parameter pH merupakan parameter kimia yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Kondisi pH yang seimbang sangat penting karena dapat mempengaruhi perubahan pada warna, bau, dan rasa air. Nilai pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat bersifat toksik sehingga dapat menghambat kinerja proses pengolahan air limbah. pH dijadikan indikator untuk menilai baik atau buruknya kualitas suatu air. Standar kualitas air bersih secara umum berada pada kisaran pH 6 hingga 9.

2.3.2 Suhu

Parameter suhu merupakan parameter fisik yang penting karena berpengaruh terhadap kualitas air. Suhu dapat mempengaruhi reaksi kimia, laju reaksi, kehidupan organisme perairan dan pemanfaatan untuk aktivitas sehari-hari. Suhu juga dapat dipengaruhi oleh kadar *Dissolved Oxygen* (DO) dalam air. Kenaikan suhu sebesar 10°C berpotensi menurunkan kadar oksigen dan juga dapat menurunkan efisiensi pemrosesan limbah.

Peningkatan suhu sebesar 10% dapat menyebabkan laju metabolisme meningkat hingga dua kali lipat (Apriyunita *et al.*, 2024).

2.3.3 Total Suspended Solids (TSS)

Menurut (Yonar *et al.*, 2021), *Total Suspended Solids* (TSS) adalah partikel endapan yang melayang di dalam kolom perairan dan bergerak mengikuti aliran tanpa mengendap pada dasar perairan. TSS dapat mempengaruhi parameter kualitas air seperti salinitas, *Dissolved Oxygen* (DO), kecerahan, dan kekeruhan karena berkaitan dengan partikel padat yang tersuspensi. TSS berkontribusi terhadap peningkatan kekeruhan dengan mengurangi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan. Konsentrasi TSS yang tinggi pada air limbah dapat mengganggu efektivitas proses filtrasi dan aerasi pada pengolahan air limbah.

2.3.4 Minyak Dan Lemak

Minyak dan lemak merupakan salah satu parameter yang memiliki batas konsentrasi maksimum yang dipersyaratkan dalam air limbah industri maupun air permukaan. Minyak dan limbah berpotensi menimbulkan pencemaran perairan sehingga perlu dibatasi. Berdasarkan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal berdasarkan PerMen LHK-RI No. 8 Tahun 2009, kadar maksimum minyak dan lemak yang diperbolehkan adalah 10 mg/L. Minyak memiliki densitas yang lebih kecil dibandingkan dengan air sehingga membentuk lapisan tipis diatas permukaan perairan. Lapisan tersebut dapat menghambat masuknya oksigen dari udara ke dalam air sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi oksigen terlarut dan mengganggu ketidakseimbangan rantai makanan pada ekosistem perairan (Ulvi dan Tisna, 2022).

2.3.5 Klorin Bebas

Klorin bebas (Cl_2) merupakan parameter penting yang digunakan dalam penilaian kualitas air limbah. Berdasarkan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal berdasarkan PerMen LHK-RI No. 8 Tahun 2009, kadar maksimum minyak dan lemak yang diperbolehkan adalah 0,5 mg/L. Konsentrasi klorin bebas yang melebihi batas tersebut dapat menyebabkan dampak negatif berupa kerusakan ekosistem perairan. Sebelum air limbah tersebut dibuang ke lingkungan perlu dilakukan pengendalian kadar klorin bebas untuk meminimalkan pencemaran lingkungan (Hayat, 2020).

2.3.6 Tembaga

Tembaga dilambangkan dengan Cu yang memiliki bentuk kristal dengan warna kemerahan dan di alam dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Cu merupakan jenis logam penghantar listrik terbaik setelah perak. Parameter tembaga pada air limbah diuji untuk mendeteksi keberadaan logam yang berpotensi mencemari lingkungan dan sifatnya toksik tembaga. Tembaga merupakan salah satu logam berat yang tidak dapat diuraikan oleh organisme hidup (Indah dan Safnowandi, 2018).

2.3.7 Besi

Besi (Fe) merupakan parameter dalam penilaian kualitas air limbah karena berkaitan dengan indikator pencemaran bahan organik seperti COD dan BOD serta dengan penurunan kadar oksigen terlarut. Konsentrasi besi yang tinggi pada air limbah dapat menyebabkan perubahan sifat fisik air seperti kekeruhan, bau tidak sedap dan terbentuknya endapan berwarna coklat kemerahan. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas visual perairan serta menghambat proses pengolahan limbah. Keberadaan besi pada air limbah umumnya berasal dari proses korosi pipa atau peralatan berkarat (Pebrianti *et al.*, 2023).

2.3.8 Seng

Seng (Zn) merupakan unsur logam transisi golongan IIB yang memiliki konfigurasi elektron $[Ar]3d^{10}4s^2$ dengan bilangan oksidasi paling stabil yaitu +2. Unsur ini bersifat diamagnetik dan cenderung membentuk kompleks koordinasi dengan ligan donor seperti $-OH$, $-COOH$, dan $-NH_2$ (Saragih *et al.*, 2025). Seng (Zn) merupakan salah satu logam berat yang umum ditemukan dalam limbah cair. Kandungan seng di dalam air pada konsentrasi lebih dari 5 mg/L dapat menimbulkan rasa pahit. Seng dalam bentuk unsur murni relatif tidak berbahaya, namun sifatnya dapat menjadi berbahaya apabila seng membentuk senyawa tertentu seperti seng arsenat atau seng sianida yang sifatnya toksik dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan.

2.4 Pengolahan Limbah Cair

Pengolahan limbah cair bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang berbahaya. Proses ini dilakukan sebelum air limbah dibuang ke perairan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Tahapan pengolahan limbah meliputi *primary treatment*, *secondary treatment*, dan *tertiary treatment*. Pada tahap *primary treatment* terdapat proses *screening* yang merupakan tahap awal berupa penyaringan untuk memisahkan partikel padat agar tidak terbawa ke proses selanjutnya. Tanpa penyaringan, partikel padat dapat mengganggu dan menghambat proses degradasi polutan oleh mikroorganisme. Sedimentasi merupakan proses pengolahan limbah cair secara fisika yang menggunakan gaya gravitasi untuk memisahkan partikel padatan tersuspensi yang telah terbentuk dari dalam air. Selanjutnya dilakukan *FOG Trap (Grease Trap)* untuk memisahkan lemak dari air limbah sehingga mempermudah proses pengolahan berikutnya. Setelah itu, proses Ekualisasi untuk menghomogenkan atau menyeragamkan parameter pencemaran air limbah. Dengan keseragaman kadar parameter di dalam bak ekualisasi proses pengolahan selanjutnya menjadi lebih efektif (Martini *et al.*, 2020).

Pada tahap *secondary treatment*, pengolahan limbah cair dilakukan melalui dua mekanisme yaitu proses anaerob dan aerob. Proses anaerob merupakan proses yang melibatkan bakteri fakultatif yaitu mikroorganisme yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Bakteri ini dapat melakukan respirasi aerobik ketika oksigen tersedia, namun ketika oksigen terbatas bakteri tersebut tetap dapat bertahan hidup dengan melakukan fermentasi. Fleksibilitas ini

memungkinkan bakteri tetap aktif dalam berbagai kondisi lingkungan. Sementara itu, proses aerobik berlangsung dengan bantuan mikroorganisme yang membutuhkan pasokan oksigen dalam jumlah cukup dan terus-menerus. Selain oksigen, bakteri juga membutuhkan nutrisi berupa nitrogen (N) dan fosfor (P) yang umumnya sudah tersedia secara alami dalam air limbah itu sendiri untuk mendukung pertumbuhan dan metabolisme bakteri (Anhar dan Yayok, 2025).

Pada tahap *tertiary treatment*, pengolahan limbah cair dilakukan melalui proses filtrasi dan klorinasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan menggunakan media arang aktif yang memiliki fungsi sebagai sistem cadangan apabila terjadi penyumbatan pada unit sebelumnya. Kondisi abnormal yang terjadi pada proses anaerob dan aerob dapat menyebabkan air limbah menjadi keruh yang diakibatkan oleh tingginya nilai *Total Suspended Solid* (TSS). Filtrasi berfungsi untuk menurunkan kadar TSS agar memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan. Proses selanjut yaitu klorinasi yang dimana pada tahap ini dilakukan penambahan disinfektan berupa kaporit ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$). Proses ini dapat membunuh bakteri yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Dengan proses ini, risiko pencemaran lingkungan dapat di minimalisir dan kualitas air buangan terjaga sesuai dengan baku mutu (Anhar dan Yayok, 2025).

2.5 Baku Mutu Kualitas Air Limbah

Berdasarkan PerMen LHK-RI No. 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal dapat diartikan sebagai ukuran batas atau kadar pencemaran maupun jumlah unsur pencemar yang masih ditoleransi keberadaannya dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Menurut (Rachman *et al.*, 2024), standar kualitas limbah cair merujuk pada nilai atau konsentrasi bahan pencemar yang diperbolehkan terdapat dalam air limbah sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembuangan limbah cair tidak menyebabkan dampak negatif yang membahayakan kesehatan manusia serta kelestarian ekosistem. Standar kualitas juga berfungsi sebagai pedoman bagi industri dan perusahaan dalam mengelola limbah cair agar sesuai dengan ketentuan. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal berdasarkan PerMen LHK-RI No. 8 Tahun 2009 dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Baku Mutu Limbah Cair

A. Sumber Proses Utama			
No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6-9
2	TSS	mg/L	100
3	Minyak dan Lemak	mg/L	10
4	Klorin Bebas (Cl_2)	mg/L	0,5
5	Kromium Total (Cr)	mg/L	0,5
6	Tembaga (Cu)	mg/L	1
7	Besi (Fe)	mg/L	3
8	Seng (Zn)	mg/L	1

2.6 *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP)*

Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant merupakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimana gabungan dari unit operasi dan unit proses yang dirancang untuk menurunkan kandungan pencemar seperti logam berat dalam air limbah hingga memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Pada *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant*, pengolahan air limbah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sedimentasi, koagulasi, dan injeksi tawas. *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* berfungsi mengolah limbah yang berasal dari kegiatan operasional dan perawatan peralatan sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali sesuai ketentuan. Proses pengolahan di MCWWTP memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Dengan melakukan pengolahan yang tepat maka kandungan bahan pencemar seperti senyawa organik, padatan tersuspensi, minyak, dan logam berat dalam air limbah dapat diturunkan secara signifikan sehingga air limbah yang dihasilkan tidak membahayakan kesehatan manusia maupun kelestarian ekosistem perairan (Willy dan Mukono, 2023).

2.7 Perhitungan Efisiensi Pengolahan Air Limbah

Perhitungan efisiensi pengolahan air limbah merupakan indikator untuk menilai kemampuan suatu unit pengolahan dalam menurunkan konsentrasi parameter pencemar dari kondisi sebelum pengolahan (*inlet*) hingga setelah proses pengolahan (*outlet*). Nilai efisiensi digunakan untuk mengavaluasi kinerja sistem serta mengetahui besarnya kadar pencemar yang terjadi selama proses pengolahan berlangsung (Putri dan Fibi, 2022). Semakin besar nilai efisiensi yang diperoleh maka semakin optimal kinerja unit pengolahan dalam mengendalikan pencemaran. Perhitungan efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi(\%)} = \frac{C_{\text{Inlet}} - C_{\text{Outlet}}}{C_{\text{Inlet}}} \times 100\%$$

Keterangan:

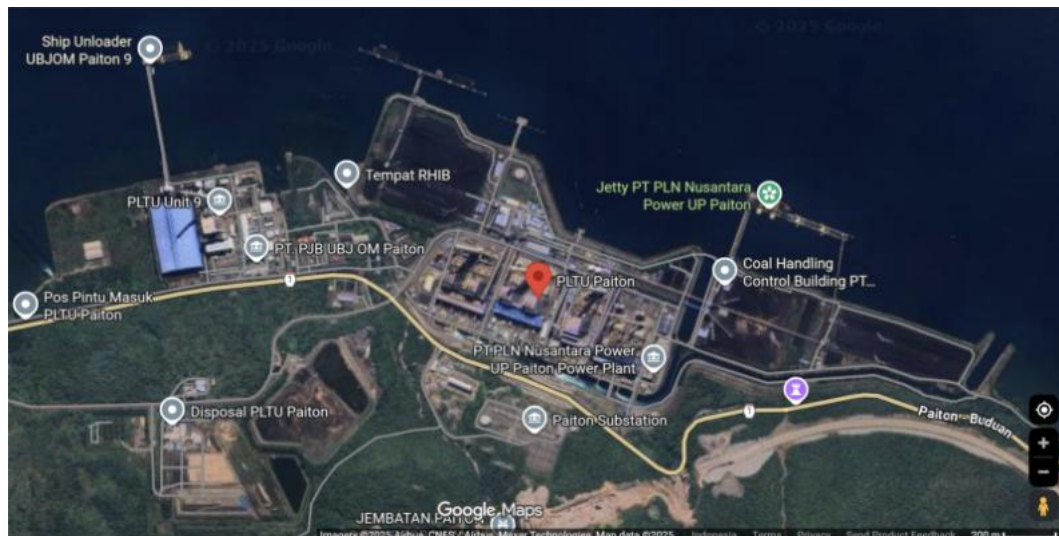
C_{inlet} = Konsentrasi parameter sebelum pengolahan (mg/l)

C_{outlet} = Konsentrasi parameter setelah pengolahan (mg/)

BAB III METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari 5 Januari 2026 hingga 6 Februari 2026. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton
Sumber : *Google Maps*, 2025

3.2 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah observasi, wawancara, pengumpulan dan pencatatan data, analisis data, serta dokumentasi. Berikut rincian metode pelaksanaan yang akan dilakukan :

3.2.1 Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui serangkaian pengamatan dan pencatatan data langsung di lapangan. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan observasi terhadap lingkungan dan proses pengolahan limbah

3.2.2 Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode yang umum digunakan untuk memperoleh suatu informasi. Metode pengambilan data ini umumnya berupa pengajuan beberapa pertanyaan kepada pembimbing lapangan atau narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan PKL ini, akan ada beberapa pertanyaan terkait proses pengolahan dan teknologi yang digunakan pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo.

3.2.3 Pengumpulan dan Pencatatan Data

Pengumpulan dan pencatatan data adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan tertentu.

Metode pengumpulan data dan pencatatan data dilakukan dengan mencatat semua data yang ada di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Probolinggo dan data yang sudah dilakukan pada metode sebelumnya. Data yang didapat dapat berasal dari data primer yang didapat langsung dari kegiatan lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain.

3.2.4 Analisis Data

Metode ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Prosesnya mencakup perbandingan antara data primer dengan data dari literatur. Data lapangan yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan literatur untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan.

3.2.5 Dokumentasi

Metode ini dapat dilakukan dengan mengambil foto atau video sebagai media pendukung dalam penyusunan laporan. Dokumentasi kegiatan juga bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data secara aktual yang terjadi di lapangan.

3.3 Jadwal Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Paiton dilakukan selama 1 bulan. Berikut rincian jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

No	Tanggal	Kegiatan
1.	5 Januari 2026	- Perkenalan secara singkat mengenai PLN Nusantara Power - Mendengarkan penjelasan secara singkat mengenai MCWWTP dan limbah B3 - Membantu merapikan RPL-RKL TW 4 2025
2.	6 Januari 2026	- Membantu <i>crosscheck</i> rekap batu bara 2025 - Membaca dan memahami tentang limbah cair dan B3
3.	7 Januari 2026	- Studi literatur - Studi lapang pengenalan lokasi boiler dan turbine pada unit 1 dan 2 - Studi lapang pengenalan lokasi WTP
4.	8 Januari 2026	- Studi literatur - Membantu menyesuaikan dan merevisi 5S
5.	9 Januari 2026	- Membantu membereskan berkas berkas yang ada di kantor unit 1 dan 2 - Studi lapang pengenalan lokasi Drainase, MCWWTP dan STP - Membahas project limbah <i>Fly Ash</i>
6.	10 Januari 2026	LIBUR

7.	11 Januari 2026	LIBUR
8.	12 Januari 2026	- Membantu project filter limbah <i>cyro</i> hingga mendapatkan TSS yang diinginkan - Membahas mengenai limbah cair bersama pembimbing lapang
9.	13 Januari 2026	- Melanjutkan membantu project filter limbah <i>cyro</i> pada unit 9 hingga mendapatkan TSS yang diinginkan - Merevisi label 5S dan merapikan berkas-berkas pada kantor unit 1 dan 2 - Membahas project filter limbah batik bersama dosen pembimbing - Membahas mengenai limbah B3
10.	14 Januari 2026	- Studi lapang penyimpanan limbah B3 - Studi lapang <i>ash</i> disposal - studi lapang sumber air tawar
11.	15 Januari 2026	- Mengerjakan laporan - Studi iteratur - Studi lapang mengenai MCWWTP
12.	16 Januari 2026	LIBUR
13.	17 Januari 2026	LIBUR
14.	18 Januari 2026	LIBUR
15.	19 Januari 2026	- Mengerjakan Laporan - Membantu merapikan data FABA pada SIMPLE
16.	20 Januari 2026	- Membantu merapikan data FABA pada SIMPLE - Uji Coba alat filtrasi menggunakan limbah batik
17.	21 Januari 2026	- Studi lapang <i>coal handling</i>
18.	22 Januari 2026	- Uji Coba alat filtrasi menggunakan limbah batik
19.	23 Januari 2026	- Uji Coba alat filtrasi menggunakan limbah batik - Studi lapang pengelolaan atau operator <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i>
20.	24 Januari 2026	LIBUR
21.	25 Januari 2026	LIBUR
22.	26 Januari 2026	- Kunjungan lapangan ke unit energi cadangan atau baterai unit - Uji coba alat filtrasi menggunakan limbah batik - kunjungan lapang <i>recycle garden</i> unit 9
23.	27 Januari 2026	- Uji coba alat filtrasi menggunakan limbah batik - Kunjungan lapang ke penampungan <i>cyro</i> batu bara - Kunjungan lapang ke konservasi mangrove
24.	28 Januari 2026	- Mengerjakan laporan
25.	29 Januari 2026	- Pra-presentasi hasil Praktik Kerja Lapang - Mengerjakan laporan
26.	30 Januari 2026	- Senam pagi

		- Kunjungan lapang <i>boiler blowdown</i> dan SSC
27.	31 Januari 2026	LIBUR
28.	1 Februari 2026	LIBUR
29.	2 Februari 2026	- Mengerjakan laporan - Melakukan percobaan alat filtrasi - Merevisi laporan bersama Pembimbing Lapang
30.	3 Februari 2026	- Merevisi laporan - Melakukan percobaan alat filtrasi
31.	4 Februari 2026	- Merevisi laporan
32.	5 Februari 2026	- Presentasi
33.	6 Februari 2026	- Merevisi laporan - Mengumpulkan <i>logbook</i>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Paiton berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang memiliki anak perusahaan dari PT PLN (Persero). Pada 3 Oktober 1995, PT PLN (Persero) membentuk dua anak perusahaan untuk memasok listrik di wilayah Jawa dan Bali yaitu PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) yang berkantor pusat di Jakarta dan PT PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II) yang berkantor pusat di Surabaya. Pada 3 Oktober 2000, PT PLN PJB II berganti nama menjadi PT PJB dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai pembangkitan utamanya.

Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN NO. 030K / 023 / DIR / 1993 tanggal 15 maret 1992 dan dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Timur dan Bali Sektor Paiton. Pembangunan PLTU Paiton merupakan hasil kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan beberapa perusahaan seperti Mitsui&Co.Ltd, Tokyo Electric Power Company, dan International Power PLC. Pembangunan PLTU Paiton dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan PLTU Unit 1 dan 2 yang berkapasitas 2×400 MW dan mulai beroperasi pada tahun 1993/1994. Tahap kedua dilanjutkan dengan pembangunan PLTU Unit 3 berkapasitas 800 MW yang dikelola oleh PT IPMOMI dan mulai beroperasi pada tahun 1999. Tahap berikutnya adalah pembangunan PLTU Unit 5 dan 6 yang berkapasitas 2×600 MW dan dikelola oleh PT YTL, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan PLTU Unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2×600 dan dikelola oleh IPMOMI. Tahap kelima merupakan pembangunan PLTU Unit 9 dengan kapasitas 660 MW yang dikelola oleh negara dan mulai beroperasi pada tahun 2012.

Pada tanggal 1 Januari 2023, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Sektor Unit Paiton juga berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (PLN UP Paiton). PLN Nusantara Power berperan sebagai *Generation Company 1* (Genco-1). Tahun 2025, PLN Nusantara Power mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 23.712 MW atau sekitar 32% dari total kapasitas pembangkit nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan nama dan logo perusahaan menjadi bagian penting dalam sejarah transformasi PLN Nusantara Power sebagai subholding PT PLN.

4.2 Profil Umum Perusahaan

4.2.1 Logo Perusahaan

Logo merupakan tampilan visual yang digunakan sebagai identitas suatu organisasi atau perusahaan. Logo tidak hanya sekedar formalitas tetapi mempresentasikan kepribadian perusahaan. Logo berperan sebagai media komunikasi visual yang membedakan suatu perusahaan dari kompetitornya. Berubahnya status PT PJB dari anak perusahaan PT PLN

(Persero) menjadi PLN Nusantara Power, dilakukannya perubahan logo perusahaan. Perubahan logo dilakukan dengan penyatuan desain logo PLN sebagai identitas utama untuk mendukung visi dan misi perusahaan seperti pada **Gambar 4.1**



Gambar 4.1 Logo PT PLN Nusantara Power
Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

4.2.2 Visi

Visi merupakan gambaran besar yang bersifat inspiratif dan menjadi arah serta tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan. **Visi** PT PLN Nusantara Power yaitu **“Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.”** Berdasarkan visi tersebut, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan energi nasional sekaligus mampu bersaing ditingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power menjalankan berbagai misi yang saling mendukung sebagai langkah strategis dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

4.2.3 Misi

Guna mewujudkan visi perusahaan tersebut maka diperlukan visi sebagai berikut :

- Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
- Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Mengakselerasi portofolio bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung tercapainya target *Net Zero Emission* (Nol Emisi Karbon).
- Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

4.2.4 Nilai-Nilai Dasar Budaya Perusahaan

Selain visi dan misi PT PLN Nusantara Power memiliki budaya kerja. Budaya kerja tersebut didasarkan pada nilai-nilai inti perusahaan atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yaitu AKHLAK. Nilai-nilai dasar budaya AKHLAK menjadi acuan bagi seluruh insan PLN Nusantara Power dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut merupakan deskripsi dari **AKHLAK** :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Amanah | : Memegang Teguh Kepercayaan Yang Diberikan |
| b. Kompeten | : Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas |
| c. Harmonis | : Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan |
| d. Loyal | : Berbedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara |
| e. Adaptif | : Terus Berinovasi dan Antusias Dalam Menggerakan Ataupun Menghadapi Perubahan |

- f. **Kolaboratif** : Membangun Kerja Sama Yang Sinergis



Gambar 4.2 Budaya Perusahaan PLN Nusantara Power
Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

4.2.5 Budaya 5S

Budaya perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dikenal dengan sebutan 5S yang merupakan singkatan dari nilai-nilai budaya perusahaan sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 4.5**, yaitu:

- a. **Seiri** (Pemilahan) : Singkirkan segala barang yang tidak diperlukan di dalam aktivitas kerja.
- b. **Seiton** (Penataan) : Letakkan barang sesuai posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.
- c. **Seiso** (Pembersihan) : Bersihkan peralatan dan area kerja.
- d. **Seiketsu** (Pemantapan) : Identifikasi metode dan terapkan secara konsisten.
- e. **Shitsuke** (Pembiasaan) : Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S menjadi sebuah budaya dan terus ditingkatkan.



Gambar 4.3 Budaya 5S
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

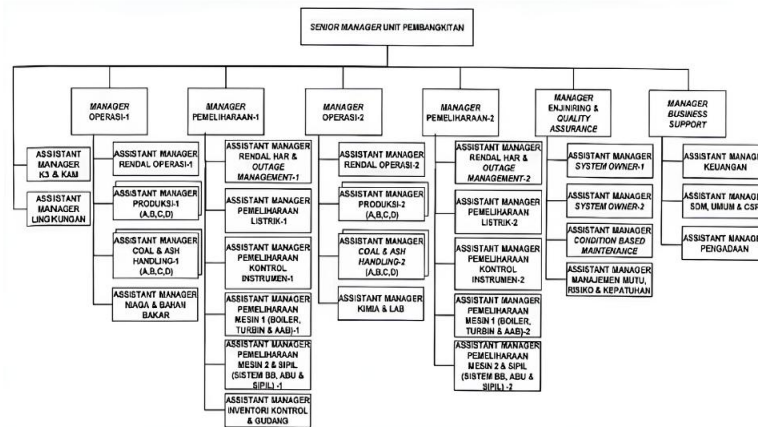
4.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton tersusun atas beberapa tingkatan dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda serta terdiri dari enam divisi utama yang saling mendukung dalam menjalankan operasional perusahaan. Perusahaan ini dipimpin oleh seorang Senior Manager yang didukung oleh beberapa Manager sesuai dengan bidangnya masing-masing. Divisi Operasi 1 berperan dalam menjamin keberlangsungan produksi energi listrik yang terdiri dari rendal operasi, produksi unit A hingga D, *Coal & Ash Handling* unit A hingga D, serta niaga dan bahan bakar. Divisi Operasi 2 memiliki peran dan fungsi yang sama akan tetapi difokuskan pada unit

pembangkitan yang berbeda dengan cakupan rendal operasi 2, produksi unit A hingga D, *Coal & Ash Handling* unit A hingga D, serta kimia dan laboratorium.

Divisi Pemeliharaan 1 terdiri dari *Rendal Har & Outage Management 1*, Pemeliharaan Listrik 1, Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen 1, Pemeliharaan Mesin 1 yang meliputi boiler, turbin, dan AAB, Pemeliharaan Mesin dan Sipil yang mencakup sistem bahan bakar, abu, dan sipil, serta Inventori Kontrol dan Gudang. Divisi ini berfokus pada pemeliharaan peralatan utama pembangkit agar tetap andal dan beroperasi optimal. Sementara itu, Divisi Pemeliharaan 2 memiliki fungsi yang sama namun difokuskan pada unit dan sistem pendukung lainnya. Divisi Pemeliharaan 2 mencakup *Rendal Har & Outage Management 2*, Pemeliharaan Listrik 2, Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen 2, Pemeliharaan Mesin 2 yang meliputi boiler, turbin, dan AAB, serta Pemeliharaan Mesin dan Sipil yang mencakup sistem bahan bakar, abu, dan sipil.

Divisi enjinering & *quality assurance* terdiri dari *system owner 1*, *system owner 2*, *condition based maintenance*, manajemen mutu, risiko & kepatuhan. Divisi enjinering & *quality assurance* memastikan kualitas teknis, rekayasa serta kepatuhan terhadap standar mutu. Divisi *Business Support* mendukung kelancaran operasional melalui pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, dan pengadaan. Kemudian ada divisi K3 & KAM (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keamanan) dan divisi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan kerja, keamanan, dan pengelolaan lingkungan diperhatikan langsung dalam setiap kegiatan operasional pembangkitan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

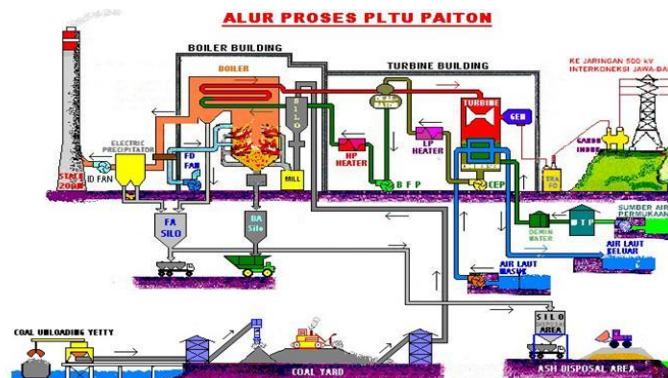
4.4 Proses Produksi Listrik

Proses produksi PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 melalui beberapa tahapan sehingga dapat menghasilkan energi listrik dari perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Dalam proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar batu bara ini, air sebagai media konversi energi diubah menjadi uap panas untuk

menggerakkan turbin. Air yang dibutuhkan untuk boiler diperoleh dari sumber air tawar yang berlokasi di Desa Klontong. Sumber air yang diambil dari air Desa Klontong dimurnikan melalui proses pengolahan *Water Treatment Plant* (WTP). Air hasil pengolahan ini berupa air demineralisasi yang kemudian dialirkan ke sistem pengisian boiler sebagai media utama dalam proses pembangkitan uap (Prestanty dan Bagus, 2022). Peran air sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung perubahan energi panas menjadi energi mekanik dan akhirnya menjadi energi listrik.

Air demineral akan dipompakan menggunakan *Condensate Extraction Pump* menuju *Low Pressure Heater* (LPH) sebagai tahap pemanas awal. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju deaerator untuk menghilangkan zat terlarut seperti oksigen (O_2) dengan menambahkan hidrazin (N_2H_4), sekaligus memanaskan air hingga $147^\circ C$. Dari deaerator, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *High Pressure Heater* (HPH) untuk menaikkan temperatur dan tekanan sebelum masuk ke boiler. Air kemudian dialirkan ke *economizer* yang berfungsi memanfaatkan panas gas buang untuk meningkatkan temperatur air umpan sebelum masuk ke *wall tube* dan *steam drum* (Pambudi *et al.*, 2023). Proses pemanasan air hingga berubah menjadi uap dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan bahan bakar solar untuk proses awal pembakaran hingga beban pembangkit mencapai sekitar 30%, sedangkan tahap kedua menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama hingga beban mencapai 100% (Karamallah dan Suwitno, 2021).

Uap panas bertekanan tinggi yang dihasilkan dari boiler dialirkan ke *High Pressure Turbine* (HPT) untuk memutar turbin. Uap yang dihasilkan dari produksi boiler harus dalam kondisi kering atau *superheated steam*. Uap bekas dari *High Pressure Turbine* (HPT) dipanaskan kembali di *reheater* sebelum dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) dan selanjutnya ke *Low Pressure Turbine* (LPT). Uap sisa dari *Low Pressure Turbine* (LPT) kemudian dikondensasikan di dalam kondensor menggunakan air laut sebagai media pendingin hingga berubah kembali menjadi air. Air hasil kondensasi ini dikumpulkan di *hotwell* dan digunakan kembali dalam siklus tertutup yang berlangsung terus-menerus sementara putaran turbin menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik (Pambudi *et al.*, 2023). Untuk keseluruhan proses dapat dilihat pada **Gambar 4.5**.



Gambar 4.5 Proses Produksi Listrik
Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

4.4.1 Proses Penyediaan Batu Bara

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dalam produksi listrik. Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 menggunakan batu bara jenis *low-rank* dan *med-rank coal calories*. Dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar tersebut, terdapat beberapa tahapan dalam proses pengiriman batu bara hingga siap digunakan untuk proses produksi. Batu bara diangkut menggunakan kapal tongkang yang bersandar di pelabuhan atau *jetty* yang telah dilengkapi dengan *ship unloader*. Selanjutnya, batu bara dipindahkan dari kapal ke *Coal Yard* menggunakan *conveyor*. Batu bara yang berada di *Coal Yard* kemudian dilakukan penyiraman untuk mencegah terjadinya kebakaran serta mengurangi debu yang dapat beterbangan. Batu bara disalurkan menuju boiler melalui sistem *conveyor* dan disimpan sementara di silo yang berada di dekat boiler. Setiap unit di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton memiliki lima silo yaitu silo A, B, C, D, dan E. Batu bara dari silo kemudian digiling di *mill* hingga menjadi bubuk halus agar proses pembakaran di boiler berlangsung lebih optimal. Pada proses pembakaran, sebagian abu halus yang terbentuk disebut *fly ash* dan akan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP) agar tidak terlepas ke udara melalui cerobong. Sementara abu yang lebih berat atau *bottom ash* akan jatuh ke bagian bawah boiler dan dialirkan ke silo *bottom ash* menggunakan *Submerged Scraper Conveyor* (SSC). *Bottom ash* tersebut kemudian diangkut menggunakan *dump truck* menuju area *ash* disposal untuk dilakukan penimbunan.

4.4.2 Bahan Bakar

4.4.2.1 HSD (*High Speed Diesel*)

High Speed Diesel merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi atau biasa dikenal sebagai solar. HSD merupakan bahan bakar yang dirancang khusus untuk digunakan pada mesin diesel berkecepatan atau bertenaga tinggi. Kualitas HSD ditunjukkan dengan bilangan cetane yaitu bilangan yang menunjukkan kemampuan HSD untuk mudah terbakar di dalam mesin serta mengontrol detonasi (*knocking*). Semakin tinggi bilangan cetane maka kualitas HSD akan semakin bagus (Ali dan Prasetyo, 2017). Secara fisik, HSD memiliki warna kuning kecoklatan yang jernih. Minyak HSD digunakan sebagai bahan bakar pada tahap penyalan awal dan pembakaran awal sampai beban unit mencapai 30% (Kumendong *et al.*, 2023).

4.4.2.2 Batu Bara

Batu bara merupakan sumber energi terpenting yang banyak dimanfaatkan dalam proses pembangkitan listrik (Pahlevi *et al.*, 2022). PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 menggunakan batu bara sebagai proses energi listrik atau bahan bakar dalam produksi listrik. Batu bara yang digunakan berasal dari Sumatera dan Kalimantan yang diantar menggunakan kapal tongkang atau *vesse/* dan diterima di *Jetty*. Dalam proses pembangkitan listrik, batu bara berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas yang kemudian akan diubah menjadi

energi mekanik dan menghasilkan energi listrik. Jenis batu bara yang digunakan merupakan jenis *low-rank* dan *med-rank coal calories* dengan nilai kalor 4200-4800 kcal (Arifin, 2019). Penggunaan jenis batu bara tersebut disesuaikan dengan kondisi operasional. Pada kondisi normal, umumnya menggunakan jenis *low-rank coal*, namun ketika memasuki musim hujan yang membuat kondisi menjadi lembab biasanya menggunakan *med-rank* untuk mengamankan silo.

4.4.2.3 Sawdust

Salah satu bahan bakar alternatif yang digunakan PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 yaitu menggunakan biomassa sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu bentuk biomassa yang digunakan yaitu *sawdust* atau serbuk kayu. *Sawdust* berperan penting dalam mendukung Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Penggunaan biomassa sebagai bahan bakar dilakukan dengan cara *co-firing*. *Co-firing* merupakan proses pembakaran dua atau lebih jenis material yang berbeda secara bersamaan dengan perbandingan tertentu. Melalui *co-firing*, biomassa yang merupakan bahan terbarukan dan lebih ramah lingkungan dikombinasikan dengan batu bara sehingga dapat menurunkan konsumsi batu bara dan menekan biaya pokok produksi listrik (Ilham dan Sri, 2022). PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 mensubstitusikan batu bara dengan *sawdust* untuk kebutuhan bahan bakar boiler. Penggunaan bahan bakar energi terbarukan pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 dengan mengkombinasikan 95% batu bara dan 5% *sawdust*.

4.4.3 Water Treatment Plant (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) merupakan sistem pengolahan air baku dalam operasional pembangkit listrik tenaga uap yang berfungsi untuk mengubah air baku menjadi air demineralisasi (air demin) yang memenuhi standar kualitas tinggi. Sumber air baku berasal dari Desa Klontong yang berjarak sekitar 10 kilometer dari lokasi PLTU. Sistem WTP terdiri dari dua bagian utama yaitu *Pre-Water Treatment* dan *Demineralization Plant*. *Pre-Water Treatment* dimulai dari *Service Water Tank* yang terletak 10 meter dari permukaan tanah yang di mana air mengalir secara gravitasi menuju *Clarifier*.

Pada unit *clarifier* yang ditunjukkan pada **Gambar 4.6** terjadi proses koagulasi yang berfungsi memisahkan air jernih dari zat padat. Zat padat akan menggumpal dan mengendap di bagian bawah tangki (Barata, 2024). Sementara itu, air yang telah menjadi jernih akan dialirkan keluar melalui sisi *clarifier*. Proses ini dibantu oleh bahan kimia seperti tawas (alum) digunakan untuk menggumpalkan partikel-partikel halus agar membentuk flok yang lebih besar sehingga mudah mengendap.



Gambar 4.6 Clarifier Tank

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

Air yang telah diproses di *clarifier* kemudian dialirkan menuju *Gravity Sand Filter* (GSF) yg dapat dilihat pada **Gambar 4.7**. Unit GSF memiliki tiga lapisan media penyaring seperti pasir halus (*fine sand*), *anthracite*, dan kerikil (*gravel*) yang berfungsi menyaring sisa partikel halus. Di dalam WTP terdapat empat unit GSF yang diberi nama A, B, C, dan D. Proses penyaringan ini menjadikan kualitas air lebih bersih dan jernih. Air yang keluar dari GSF sudah bebas dari partikel tersuspensi.



Gambar 4.7 GSF Tank

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

Air hasil filtrasi disimpan terlebih dahulu di *clear well* sebagai tahap akhir *pre-water treatment* dan dimanfaatkan sebagai bahan baku air demineral. Tahap selanjutnya adalah *demineralization plant* yang merupakan pengolahan air baku hasil *pre-water treatment* untuk menghasilkan air demineral. Pada *demineralization plant*, ion-ion bermuatan positif (kation) dan negatif (anion) yang terkandung dalam air akan disaring menggunakan resin sehingga ion-ion tersebut terikat sesuai jenisnya (Barata, 2024). Ketika resin telah mencapai titik jenuh maka resin akan dilakukan regenerasi untuk mengembalikan resin ke kondisi yang baik. Air yang telah melewati unit anion dan kation *tank* selanjutnya akan dimasukkan ke dalam *mixbed tank*. *Mixbed tank* berfungsi sebagai penukar kation maupun anion secara bersamaan sehingga diharapkan air yang keluar dari *mixbed tank* merupakan air yang bersih dari kandungan ion-ion. Air yang

telah melalui seluruh tahapan pengolahan tersebut disebut dengan air demineral. Air demineral disimpan dalam tangki berukuran 1.080.000 L yang dapat dilihat pada **Gambar 4.8**.



Gambar 4.8 Penyimpanan Demineral
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

4.5 Perizinan Pengolahan Limbah Cair

Dalam melakukan proses pengolahan limbah cair diperlukan izin lingkungan yang menjadi acuan dan standar dalam menjalankan kegiatan operasional. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 telah memiliki perizinan lingkungan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023. Perizinan tersebut secara umum merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No SK.358/1/KLHK/2020 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Atas Nama PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton. Persetujuan lingkungan ini bersifat berkelanjutan sehingga apabila terjadi perubahan pada proses pengolahan limbah cair, maka diperlukan pengajuan perizinan ulang secara menyeluruh. Dasar hukum pengolahan limbah cair dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

4.6 Pengolahan Air Limbah Pada MCWWTP di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2

Pengolahan air limbah *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Instalasi ini berfungsi untuk mengolah air limbah yang dihasilkan agar aman sebelum dibuang ke laut. MCWWTP dirancang untuk menurunkan kandungan zat pencemar sehingga kualitas air limbah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Dengan proses pengolahan tersebut, pembuangan air limbah ke lingkungan tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut.

4.6.1 Sumber Air Limbah

4.6.1.1 Boiler Blowdown

Boiler blowdown adalah proses pembuangan sebagian air boiler yang memiliki *Total Dissolved Solid* (TDS) tinggi dan

menggantinya dengan air umpan yang lebih bersih untuk menjaga kualitas air boiler tetap sesuai standar. Proses ini penting dilakukan secara rutin untuk mencegah terbentuknya kerak, korosi, penumpukan endapan, serta masalah *carry over* yang dapat menyebabkan penyumbatan pipa dan *overheating* sehingga merusak peralatan. Air hasil *blowdown* kemungkinan mengandung logam terlarut yang tidak aman jika langsung dibuang ke lingkungan. Limbah *blowdown boiler* dialirkan ke *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) agar dapat diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke laut (Effendi *et al.*, 2023).

4.6.1.2 Boiler dan Turbine Floor

Limbah dari area *boiler* dan *turbine floor* berasal dari kegiatan pembersihan lantai di sekitar unit turbin dan boiler yang dilakukan menggunakan air. Air bekas pembersihan ini dapat membawa kotoran, debu, serta sisa oli yang berasal dari aktivitas operasi dan perawatan peralatan. Kandungan oli dan zat pencemar lainnya pada air bekas pembersihan tersebut menyebabkan limbah ini tidak aman apabila langsung dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu, air limbah dari area *boiler* dan *turbine floor* dialirkan ke *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) agar dapat diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke laut.

4.6.1.3 Overhaul Maintenance

Overhaul Maintenance merupakan kegiatan perawatan menyeluruh terhadap peralatan yang dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kinerja mesin mendekati kondisi awal sehingga dapat beroperasi secara optimal dan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik (Fahri *et al.*, 2025). Dalam proses *overhaul*, biasanya dilakukan pembongkaran, pembersihan, dan pemeriksaan komponen mesin secara menyeluruh. Aktivitas pembersihan tersebut menghasilkan air limbah yang dapat mengandung sisa oli serta logam dari proses perawatan. Oleh karena itu, limbah hasil *overhaul maintenance* dialirkan ke *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) agar zat pencemar dapat diolah terlebih dahulu sehingga aman sebelum dibuang ke lingkungan.

4.6.1.4 Emergency Drainase

Air hujan yang turun akan ditampung melalui sistem drainase. Dalam kondisi normal air hujan dapat dialirkan menuju laut, namun apabila terindikasi tercemar maka aliran tersebut akan ditutup. Air hujan yang terkontaminasi kemudian dialihkan ke *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP). Pengalihan tersebut bertujuan agar air hujan yang tercemar dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan.

4.6.1.5 Cleaning Coal Handling

Limbah dari kegiatan pembersihan *area coal handling* berasal dari sisa-sisa batu bara yang menempel pada *conveyor* dan harus

dibersihkan secara rutin setiap harinya (Ilham, 2026). Pembersihan dilakukan pada saat pengisian batu bara ke silo terutama ketika silo sudah penuh dan proses pengisian dihentikan sementara. Selama proses pembersihan, menghasilkan air limbah yang membawa partikel batu bara dan kotoran lainnya. Air limbah tersebut berpotensi mengandung zat pencemar sehingga tidak aman jika langsung dibuang ke lingkungan. Limbah hasil pembersihan *coal handling* dialirkan ke *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) agar diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan.

4.6.1.6 Submerged Scraper Conveyor (SSC)

Submerged Scraper Conveyor (SSC) merupakan peralatan yang beroperasi selama 24 jam mengikuti operasi boiler yang terus menghasilkan *bottom ash* bersuhu tinggi sehingga perlu segera diangkut menuju *chute* pembuangan *dump truck* atau ke *bottom ash* silo melalui *belt conveyor* (Hakim *et al.*, 2020). SSC memiliki peran penting karena harus selalu beroperasi agar pembuangan *bottom ash* tidak mengganggu kinerja boiler dengan kecepatan yang disesuaikan terhadap beban unit yang di mana pada beban penuh kecepatannya ditingkatkan karena konsumsi batu bara dan jumlah *bottom ash* lebih banyak, sedangkan pada beban rendah kecepatannya diturunkan (Riza dan Ilmi, 2019). Dalam proses pengangkutan dan pendinginan *bottom ash* menggunakan air yang dapat membawa partikel abu, padatan tersuspensi, serta kandungan logam hasil pembakaran. Air bekas proses ini berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang langsung sehingga limbah dari SSC dialirkan ke *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) untuk diolah terlebih dahulu agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang.

4.6.2 Unit Pengolahan Air Limbah

Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant (MCWWTP) merupakan unit pengolahan air limbah yang ada di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2. *Metal Cleaning Waste Water Treatment Plant* (MCWWTP) merupakan tempat untuk mengolah air limbah dari proses produksi yang berpotensi mengandung logam berat dan padatan terlarut sebelum dibuang ke laut. Air limbah yang diolah pada MCWWTP berasal dari beberapa proses seperti *boiler blowdown*, *boiler* dan *turbine floor*, *maintenance overhaul*, *emergency drainase*, *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), dan *cleaning coal handling*. Pada MCWWTP, pengolahan air limbah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sedimentasi, koagulasi, dan injeksi tawas. Air limbah yang telah melalui proses MCWWTP wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023. Air limbah yang berasal dari unit boiler akan dialirkan ke oil separator untuk diolah dan memisahkan antara air dengan minyak atau oli. Oli yang telah dipisahkan akan dimasukkan kedalam drum yang nantinya akan ditempatkan pada limbah B3. Sedangkan

air yang telah dipisahkan dengan oli akan langsung dialirkan pada *primary pond A*. Limbah yang berasal dari *emergency drainase*, *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*, dan *cleaning coal handling* akan langsung dialirkan pada *primary pond A*. *Primary pond A* merupakan tempat penampungan air limbah pertama untuk dilakukan proses sedimentasi atau pengendapan, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4.9**.



Gambar 4.9 *Primary Pond A*

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

Air limbah yang telah ditampung pada *primary pond A* selanjutnya akan dialirkan menggunakan pompa menuju *secondary pond A*, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4.10**. Pada *secondary pond A*, akan dilakukan sedimentasi kembali untuk mengendapkan partikel yang masih tersisa dan belum terendapkan sempurna pada tahap sebelumnya. Pada *secondary pond A* terdapat bak kontrol yang berfungsi untuk menyaring partikel agar tidak terbawa pada *secondary pond B1*. Setelah melalui proses pengolahan pada *secondary pond A*, air limbah kemudian dipompa dan dialirkan menuju *secondary pond B1*.



Gambar 4.10 *Secondary Pond A*

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

Pada *secondary pond B1* akan dilakukan proses koagulasi dengan menambahkan tawas yang diinjeksikan ke dalam air limbah menggunakan *dosing pump* yang dapat dilihat pada **Gambar 4.11**. Tawas berfungsi untuk mengikat partikel-partikel halus yang masih tersuspensi di dalam air. Proses koagulasi menjadikan partikel-partikel kecil saling bergabung dan

membentuk gumpalan yang lebih besar atau flok. Pembentukan flok bertujuan agar partikel-partikel pengotor dapat bergabung menjadi ukuran yang lebih besar sehingga lebih mudah mengendap dan menurunkan tingkat kekeruhan air. Setelah dilakukan proses pengendapan, air limbah akan dialirkan menuju *secondary pond B2*. Proses pengaliran air dari *secondary pond B1* ke *secondary pond B2* dilakukan dengan membuka katup yang terletak diantara *secondary pond B1* dan *secondary pond B2*. Pengaliran air limbah tidak memerlukan pompa dikarenakan posisi *secondary pond B2* lebih rendah dibandingkan *secondary pond B1*.

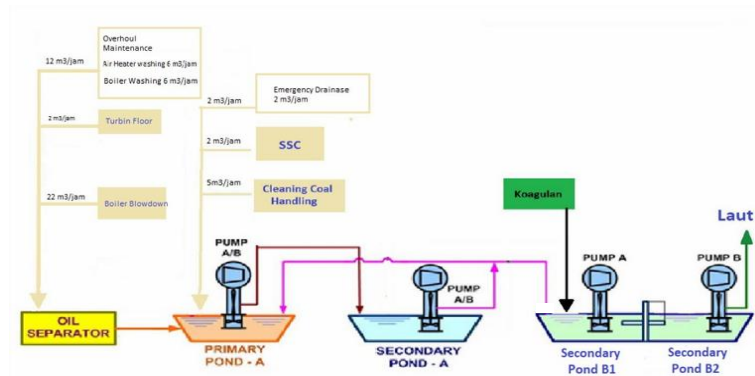


Gambar 4.11 *Secondary Pond B1*
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

Secondary pond B2 merupakan tempat pengolahan terakhir pada MCWWTP. Pada *secondary pond B2*, air limbah akan dilakukan pengecekan pH dan suhu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa nilainya telah sesuai dengan standar baku mutu, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4.12**. Apabila pH dan suhu telah memenuhi standar baku mutu maka air limbah akan dipompa untuk dibuang ke laut. Endapan yang dihasilkan berupa *sludge* pada unit pengolahan tidak dilakukan pengolahan lanjutan. *Sludge* tersebut dikategorikan sebagai limbah B3 dan akan diserahkan kepada pihak ketiga. Proses pengolahan air limbah pada MCWWTP dapat dilihat pada diagram alir **Gambar 4.13**.



Gambar 4.12 *Secondary Pond B2*
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026



Gambar 4.13 Diagram Alir Proses Pengolahan MCWWTP
Sumber : PT PLN Nusantara Power, 2026

BAB V

TUGAS KHUSUS

5.1 Pengujian Kualitas Air Limbah pada Unit Pengolahan MCWWTP

Dalam proses produksi listrik, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 menghasilkan air limbah yang diolah melalui salah satu unit pengolahan limbah cair yaitu MCWWTP. Pengolahan limbah cair pada MCWWTP bertujuan untuk memastikan bahwa air limbah hasil proses produksi diolah secara optimal dan memenuhi standar baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 telah perizinan lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap izin dan peraturan yang berlaku, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 secara rutin melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap hari. Parameter yang dipantau meliputi pengecekan pH, suhu dan debit air limbah. pH air limbah yang akan dibuang ke laut harus berada pada rentang 6 - 9. Suhu air limbah yang dibuang ke laut maksimal 40°C dan debit air limbah maksimal 1080 m³/hari atau 45 m³/jam. Seluruh hasil pemantauan dan pengujian kualitas air limbah akan dilaporkan setiap hari dan setiap bulan pada website SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Selain pemantauan dan pemeriksaan oleh pihak internal, pemeriksaan kualitas air limbah juga dilakukan oleh pihak eksternal secara berkala setiap satu bulan sekali. Pengukuran dilaksanakan pada titik *inlet* dan *outlet* MCWWTP dengan hasil pengujian yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk laporan pada setiap triwulan. Laporan triwulan akan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemantauan dan pengujian kualitas air limbah pada MCWWTP dilakukan secara rutin setiap bulan dengan bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi. Parameter kualitas air limbah yang diuji meliputi pH, TSS (*Total Suspend Solid*), minyak dan lemak, klorin bebas (Cl₂), krom total (Cr), tembaga (Cu), besi (Fe), dan seng (Zn). Baku mutu air limbah pada setiap parameter tersebut mengacu pada SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023.

5.2 Hasil Uji Kualitas Air Limbah pada Unit Pengolahan MCWWTP

Pengujian kualitas air limbah pada unit pengolahan *Metal Cleaning Waste Water Treatment* (MCWWTP) dilakukan pada dua titik yaitu pada *inlet* dan *outlet*. Pengujian pada titik *inlet* bertujuan untuk mengetahui karakteristik awal air limbah sebelum melalui proses pengolahan, sedangkan pengujian titik *outlet* dilakukan untuk mengavaluasi efektivitas kinerja unit MCWWTP. Parameter kualitas air limbah yang diuji mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023. Dalam surat keputusan tersebut, baku mutu air limbah ditetapkan untuk air limbah pada *outlet* sedangkan air limbah pada *inlet* tidak mengacu pada baku mutu. Hasil pengujian pada *inlet* digunakan sebagai data pembanding terhadap hasil pengujian pada *outlet* untuk menilai kinerja

proses pengolahan air limbah. Berikut ini merupakan hasil uji kualitas air limbah pada *inlet* dan *outlet* unit pengolahan MCWWTP :

Tabel 5.1 Hasil Uji Kualitas Air Limbah pada *Inlet* Unit Pengolahan MCWWTP

Parameter	Satuan	TW 1 2025			TW 2 2025		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
pH	-	8.05	7.49	7.74	8.05	8.22	8.05
TSS	mg/L	19	56	52	85	23	10
Minyak dan Lemak	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0.1	<0.04	<0.04	0.08	0.11	0.3
Krom Total (Cr)	mg/L	<0.031	<0.031	<0.031	<0.031	<0.031	<0.031
Tembaga (Cu)	mg/L	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15
Besi (Fe)	mg/L	0.6	0.43	0.51	<0.19	<0.19	<0.19
Seng (Zn)	mg/L	0.069	<0.051	0.12	<0.051	<0.051	0.24

Sumber : Laporan PPA Triwulan 1 dan 2, 2025

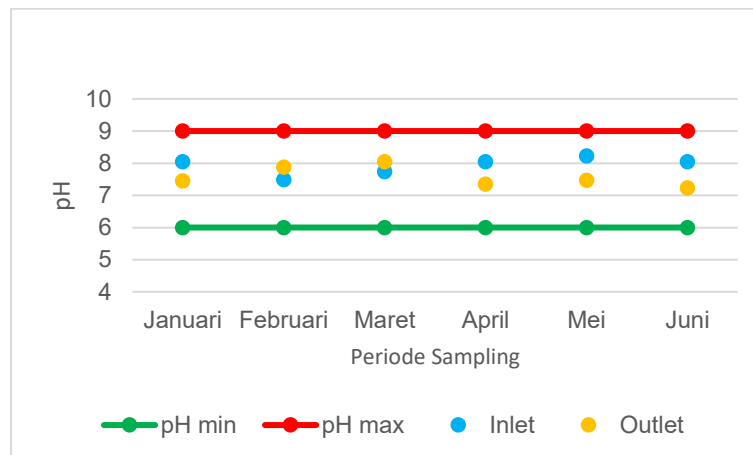
Tabel 5.2 Hasil Uji Kualitas Air Limbah pada *Outlet* Unit Pengolahan MCWWTP

Parameter	Satuan	TW 1 2025			TW 2 2025		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
pH	-	7.45	7.88	8.05	7.35	7.47	7.23
TSS	mg/L	94	12	98	5	9	5
Minyak dan Lemak	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0.08	0.04	<0.04	0.06	0.1	0.29
Krom Total (Cr)	mg/L	<0.031	<0.031	0.032	<0.031	<0.031	0.031
Tembaga (Cu)	mg/L	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	0.15
Besi (Fe)	mg/L	0.64	<0.19	0.57	<0.19	0.28	0.19
Seng (Zn)	mg/L	0.062	<0.051	0.092	0.051	<0.051	0.094

Sumber : Laporan PPA Triwulan 1 dan 2, 2025

Berikut ini merupakan perbandingan hasil uji pada *inlet* dan *outlet* unit pengolahan MCWWTP pada setiap parameter :

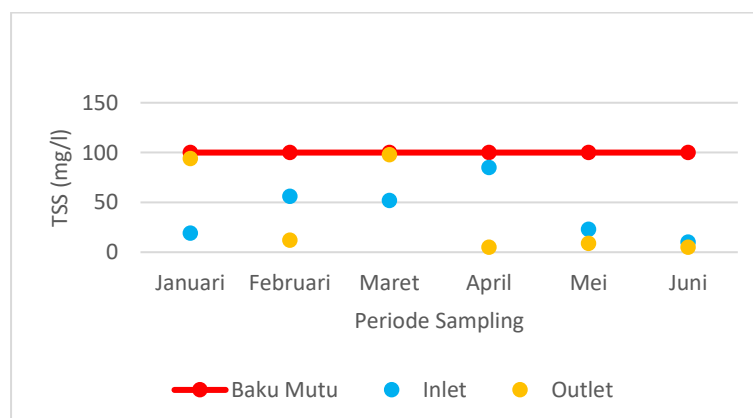
a. pH



Gambar 5.1 Hasil Uji Parameter pH pada MCWWTP
Sumber : Data diolah, 2026

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter pH ini dilakukan mengacu pada SNI-6989.11:2019 tentang cara uji derajat keasaman (pH) dengan menggunakan pH meter. Grafik hasil uji parameter pH pada MCWWTP menunjukkan nilai pH air limbah pada titik *inlet* dan *outlet* selama periode Januari hingga Juni. Nilai *inlet* yang lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan nilai *outlet* dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu pengambilan sampel, sehingga ketika nilai *outlet* lebih besar maka kemungkinan disebabkan oleh air limbah yang keluar merupakan hasil dari aliran yang masuk pada waktu sebelumnya. Pada bulan Maret terjadi kenaikan nilai pH pada *outlet* yang kemungkinan dipengaruhi oleh jenis batu bara yang digunakan. Setiap bulan batu bara yang digunakan dapat berbeda sehingga berpotensi memiliki karakteristik pH yang bervariasi. Rata-rata nilai pH pada periode Januari hingga Juni sebesar 7,933 pada *inlet* dan 7,572 pada *outlet* dengan efisiensi sebesar 4,56%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**. Secara keseluruhan, nilai pH *outlet* setiap bulan tetap berada dalam rentang batas minimum dan maksimum sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan.

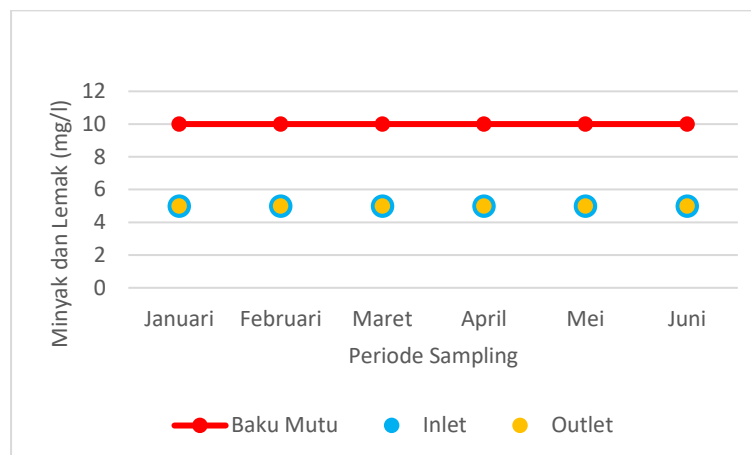
b. TSS



Gambar 5.2 Hasil Uji Parameter TSS pada MCWWTP
Sumber : Data diolah, 2026

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter *Total Suspended Solid* (TSS) dilakukan mengacu pada SNI 6989.3:2019 tentang cara uji padatan tersuspensi total (TSS) secara gravimetri. Pada unit pengolahan MCWWTP dilakukan injeksi tawas yang berfungsi dapat menurunkan kekeruhan serta menurunkan nilai TDS dalam air limbah (Yahya *et al.*, 2025). Grafik tersebut menunjukkan nilai TSS air limbah pada titik *inlet* dan *outlet* selama periode Januari hingga Juni. Nilai *inlet* yang lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan nilai *outlet* dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu pengambilan sampel, sehingga ketika nilai *outlet* lebih besar maka kemungkinan disebabkan oleh air limbah yang keluar merupakan hasil dari aliran yang masuk pada waktu sebelumnya. Nilai *outlet* mengalami peningkatan nilai pada bulan Januari dan Maret yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor curah hujan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan pembersihan *transfer tower*. Rata-rata nilai TSS pada periode Januari hingga Juni sebesar 40,833 pada *inlet* dan 37,166 pada *outlet* dengan efisiensi sebesar 8,98%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**. Meskipun terjadi variasi antarbulan, seluruh nilai TSS pada outlet masih berada dalam batas aman dan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan.

c. Minyak dan Lemak

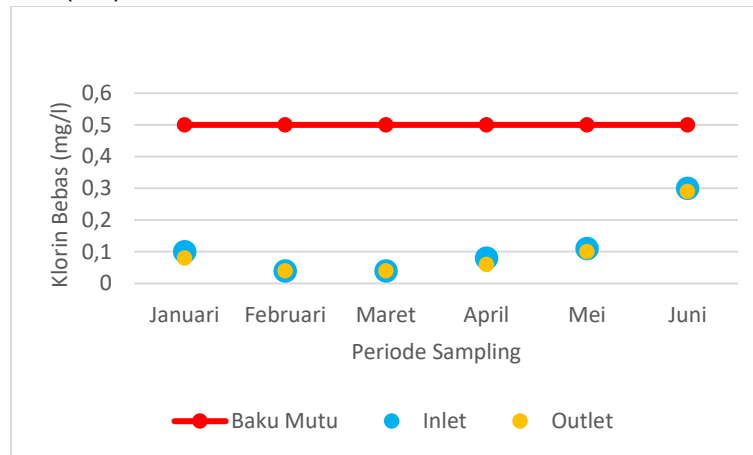


Gambar 5.3 Hasil Uji Parameter Minyak dan Lemak pada MCWWTP
Sumber : Data diolah, 2026

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter minyak dan lemak ini dilakukan sesuai dengan SNI 6989.10-2011 tentang cara uji minyak nabati dan minyak mineral. Grafik tersebut menunjukkan nilai minyak dan lemak air limbah pada titik *inlet* dan *outlet* selama periode Januari hingga Juni. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi minyak dan lemak di *inlet* dan *outlet* cenderung stabil yaitu pada kisaran sekitar 5 mg/L dan berada dibawah baku mutu yang berlaku. Stabilitas nilai tersebut disebabkan oleh kandungan minyak dan lemak dalam air limbah yang relatif sama setiap bulannya. Selain itu, disebabkan oleh keterbatasan alat uji yang memiliki batas deteksi minimum sehingga konsentrasi minyak dan lemak di bawah nilai tersebut tidak dapat terukur. Tinggi rendahnya kadar minyak dan lemak dalam air limbah umumnya dipengaruhi oleh aktivitas operasional, terutama penggunaan oli atau pelumas pada peralatan (Yuliani, 2019). Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata nilai minyak dan lemak pada

periode Januari hingga Juni sebesar 5,00 baik pada *inlet* maupun *outlet* dengan efisiensi sebesar 0,00%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

d. Klorin Bebas (Cl_2)

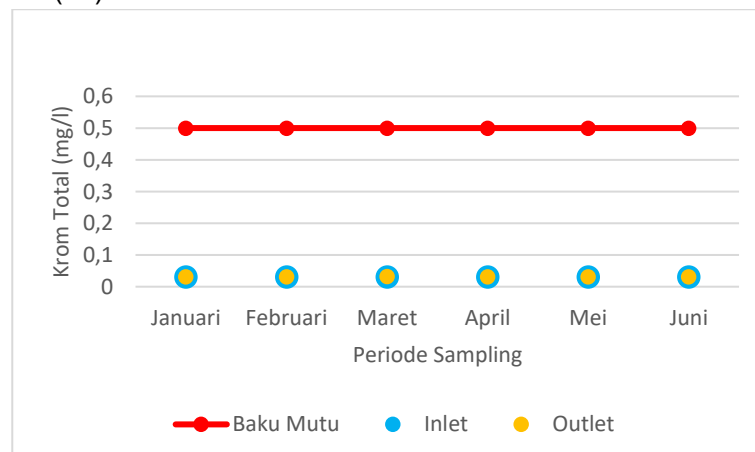


Gambar 5.4 Hasil Uji Parameter Klorin Bebas (Cl_2) pada MCWWTP

Sumber : Data diolah, 2026

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter klorin bebas (Cl_2) dilakukan sesuai dengan IKM-EI-SML-27 (*Spectrophotometry*). Grafik tersebut menunjukkan nilai klorin bebas air limbah pada titik *inlet* dan *outlet* selama periode Januari hingga Juni yang dimana terjadi penurunan nilai dari *inlet* ke *outlet*. Nilai klorin bebas pada *outlet* cenderung rendah dan hanya mengalami sedikit peningkatan pada bulan Juni. Peningkatan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan jenis batu bara yang digunakan setiap bulan, sehingga kemungkinan pada bulan Juni tersebut batu bara memiliki kandungan klorin yang lebih tinggi. Meskipun terjadi kenaikan, konsentrasi klorin bebas masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata nilai klorin bebas pada periode Januari hingga Juni sebesar 0,111 pada *inlet* dan 0,101 pada *outlet* dengan efisiensi sebesar 9,00%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

e. Krom Total (Cr)

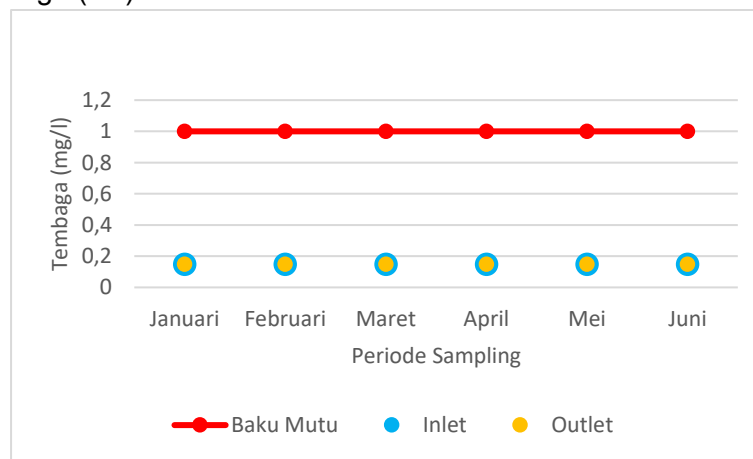


Gambar 5.5 Hasil Uji Parameter Krom (Cr) pada MCWWTP

Sumber : Data diolah, 2026

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter krom total (Cr) dilakukan sesuai dengan SNI 6989-84:2019 tentang cara uji logam terlarut dan logam total secara Spektrometri Serapan Atom (SSA)-nyala. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi krom total pada *outlet* MCWWTP selama periode Januari hingga Juni relatif konstan dan berada di bawah baku mutu sebesar 0,5 mg/L sehingga air limbah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Stabilitas nilai tersebut disebabkan oleh kandungan krom dalam air limbah yang relatif sama setiap bulannya. Selain itu, dipengaruhi oleh keterbatasan alat uji yang memiliki batas deteksi minimum sehingga konsentrasi krom di bawah nilai tersebut tidak dapat terukur. Rata-rata nilai krom total pada periode Januari hingga Juni sebesar 0,031 baik pada *inlet* maupun *outlet* dengan efisiensi sebesar 0,00%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**. Meskipun kadar krom saat ini masih aman, parameter ini tetap perlu dipantau karena konsentrasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan lingkungan (Maryudi *et al.*, 2021).

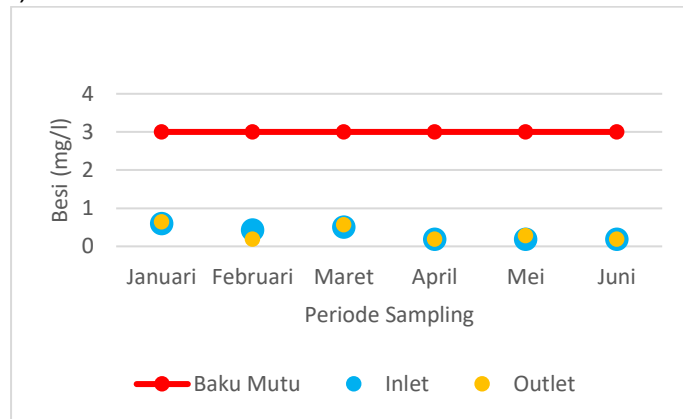
f. Tembaga (Cu)



Gambar 5.6 Hasil Uji Parameter Tembaga (Cu) pada MCWWTP
Sumber: Data diolah, 2026

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter tembaga (Cu) dilakukan sesuai dengan SNI 6989-84:2019 tentang cara uji logam terlarut dan logam total secara Spektrometri Serapan Atom (SSA)-nyala. Berdasarkan hasil pengujian, konsentrasi tembaga pada *outlet* MCWWTP pada periode Januari hingga Juni berada pada kisaran yang sangat rendah dan relatif konstan. Nilai tersebut berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 1 mg/L. Stabilitas nilai tersebut disebabkan oleh kandungan tembaga dalam air limbah yang relatif sama setiap bulannya. Selain itu, dipengaruhi oleh keterbatasan alat uji yang memiliki batas deteksi minimum sehingga konsentrasi tembaga di bawah nilai tersebut tidak dapat terukur. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata nilai tembaga pada periode Januari hingga Juni sebesar 0,15 baik pada *inlet* maupun *outlet* dengan efisiensi sebesar 0,00%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**. Rendahnya kadar tembaga mengindikasikan bahwa air limbah yang dibuang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran logam berat secara signifikan.

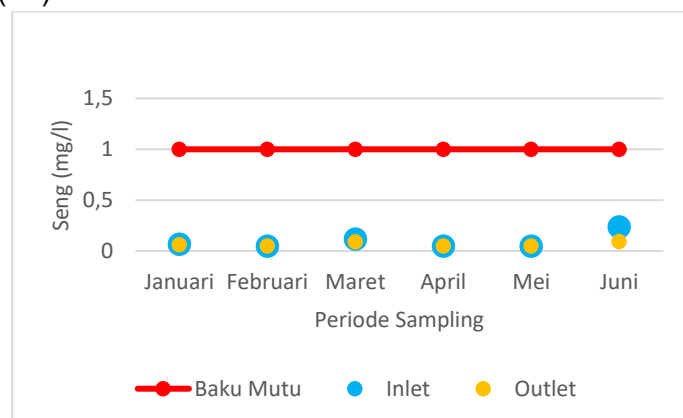
g. Besi (Fe)



Gambar 5.7 Hasil Uji Parameter Besi (Fe) pada MCWWTP
Sumber : Data diolah, 2026

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter besi (Fe) dilakukan sesuai dengan SNI 6989-84:2019 tentang cara uji logam terlarut dan logam total secara Spektrometri Serapan Atom (SSA)-nyala. Grafik tersebut menunjukkan nilai besi air limbah pada titik *inlet* dan *outlet* selama periode Januari hingga Juni. Nilai *inlet* yang lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan nilai *outlet* dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu pengambilan sampel, sehingga ketika nilai *outlet* lebih besar maka kemungkinan disebabkan oleh air limbah yang keluar merupakan hasil dari aliran yang masuk pada waktu sebelumnya. Nilai *outlet* mengalami fluktuasi antarbulan, namun perubahan tersebut relatif kecil dan tidak menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Fluktuasi tersebut kemungkinan terjadi akibat perbedaan kandungan besi pada batu bara yang digunakan setiap bulan sehingga konsentrasi besi dalam limbah yang dihasilkan menjadi bervariasi. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata nilai besi pada periode Januari hingga Juni sebesar 0,351 pada *inlet* dan 0,343 pada *outlet* dengan efisiensi sebesar 2,27%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

h. Seng (Zn)



Gambar 5.8 Hasil Uji Parameter Seng (Zn) pada MCWWTP
Sumber : Data diolah, 2026.

Pengujian kualitas air limbah untuk parameter seng (Zn) dilakukan sesuai dengan SNI 6989-84:2019 tentang cara uji logam terlarut dan logam total secara Spektrometri Serapan Atom (SSA)-nyala. Grafik tersebut menunjukkan nilai seng air limbah pada titik *inlet* dan *outlet* selama periode Januari hingga Juni. Nilai *inlet* yang lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan nilai *outlet* dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu pengambilan sampel, sehingga ketika nilai *outlet* lebih besar maka kemungkinan disebabkan oleh air limbah yang keluar merupakan hasil dari aliran yang masuk pada waktu sebelumnya. Nilai seng cenderung rendah meskipun terjadi peningkatan pada bulan Maret tetapi tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. Fluktuasi nilai kemungkinan disebabkan oleh korosi logam pada pipa boiler atau perbedaan kandungan seng dalam jenis batu bara yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata nilai seng pada periode Januari hingga Juni sebesar 0,097 pada *inlet* dan 0,066 pada *outlet* dengan efisiensi sebesar 31,95%, perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Nilai efisiensi yang relatif kecil pada beberapa parameter dapat disebabkan oleh konsentrasi *inlet* yang sudah rendah sejak awal sehingga persentase penurunannya tidak besar. Efisiensi yang rendah tidak selalu menunjukkan bahwa kinerja pengolahan tidak efektif. Secara keseluruhan, hasil pemantauan kualitas air limbah periode Januari hingga Juni 2025 menunjukkan bahwa kinerja unit MCWWTP berjalan konsisten dan seluruh parameter yang dipantau berada di bawah batas baku mutu sesuai SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa parameter. Pemantauan berkala oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan unit pengolahan beroperasi secara optimal. Data-data pengujian tersebut menjadi bukti upaya PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 dalam menjaga ekosistem perairan melalui pengelolaan air limbah yang bertanggung jawab.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2, diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pada unit pengolahan MCWWTP dilakukan beberapan tahapan pengolahan limbah cair yang diawali dengan penampungan awal pada *primary pond A*. Air limbah dari beberapa sumber, seperti *blowdown boiler*, *boiler* dan *turbine floor*, serta *maintenance overhaul* terlebih dahulu melalui proses pemisahan oli sedangkan air limbah dari sumber lainnya langsung dialirkan ke *primary pond A*. Air limbah kemudian dipompa menuju *secondary pond A* dan dilanjutkan dengan proses injeksi koagulan pada *secondary pond B1*. Air limbah kemudian dialirkan ke *secondary pond B2* sebagai tahap akhir pengolahan. Sebelum dibuang ke laut dilakukan pengujian kualitas air limbah untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu.
2. Air limbah hasil pengolahan telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.534/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
3. Hasil pengujian kualitas air limbah pada *outlet* MCWWTP untuk parameter pH, *Total Suspended Solid* (TSS), minyak dan lemak, klorin bebas, serta logam berat yang meliputi krom (Cr), tembaga (Cu), besi (Fe), dan seng (Zn) selama periode Januari hingga Juni 2025 menunjukkan bahwa seluruh parameter berada di bawah batas baku mutu yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan air limbah pada MCWWTP dapat menurunkan dan mengendalikan kandungan pencemar dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengolahan telah berjalan secara efektif.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap sistem operasional MCWWTP adalah perlunya mempertimbangkan penggunaan koagulan alternatif selain tawas, di antaranya sebagai berikut:

1. *Poly Aluminum Chloride* (PAC) memiliki daya ikat lebih kuat sehingga mampu membentuk flok lebih cepat dan stabil. Penggunaan PAC tidak menurunkan nilai pH air secara drastis sehingga dapat meminimalisir kebutuhan bahan kimia tambahan untuk proses netralisasi sekaligus mereduksi volume *sludge* yang dihasilkan.
2. Biokoagulan berbasis bahan organik dapat menjadi opsi yang lebih ramah lingkungan untuk menghindari residu logam berat sehingga air hasil olahan maupun sedimen padatnya bersifat *biodegradable*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali B, Prasetyo AN. 2017. Analisis pemakaian bahan bakar high speed diesel dan biodiesel (b30) terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang mesin diesel pltd 1.4 mw. *PRESISI* 18(2) : 30-41.
- Anhar FAP, Yayok SP. 2025. Kajian pengolahan limbah cair domestik di pt. X. *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik* 3(1) : 156–163.
- Apriyunita S, Sri FR, Yulia F. 2024. Analisis perubahan karakteristik ph, suhu dan cod pada air limbah rumah sakit terhadap perubahan jumlah dan kapasitas kegiatannya. *Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 8(3) : 285-296.
- Arifin C. 2019. Analisa Perubahan Nilai Kalori Batubara Terhadap Kinerja Pembangkit Listrik (Studi Kasus di PLTU Tanjung Awar-Awar). Skripsi. Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.
- Barata LOA. 2024. Sistem perawatan *water treatment plant* (wtp) pltu nii tanasa 3 × 10 mw. *PISTON: Jurnal Teknologi* 9 (1) : 24-35.
- Effendi Z, Siti A, Muhammad FAL. 2023. Analisa efektifas *blowdown rate* dan *blowdown time* pada boiler kapasitas 20 ton/jam. *Jurnal Teknologi Pertanian* 12(2) : 68-81.
- Fahri F, Bonar H, Suliawati. 2025. Analisis efektivitas preventive *maintenance* dengan metode *periodic inspection* untuk meningkatkan kinerja pada unit wa800-3. *Blend Sains Jurnal Teknik* 3(3) : 246-267.
- Fitri SM, Isna A, Yulisna F. 2023. *Wastewater treatment plant* (wwtp) bahagian market on kuala dua *village subdistrict* sungai raya. *Jurnal Presipitasi* 20(3) : 680-690.
- Fitriyanti R. 2020. Karakteristik limbah domestik di lingkungan mess karyawan pertambangan batubara. *Jurnal Online Universitas PGRI Palembang* 5(2) : 72-77.
- Hakim AL, Ilmi RI, Moh. Bachrudin. 2020. Perancangan sistem monitoring material *submerged scraper conveyor* pt pjb up paiton 1-2 berbasis iot. *TESLA* 22 (2) : 129-138.
- Ilham MF, Sri WAS. 2022. Pengaruh *co-firing* menggunakan *sawdust* terhadap nilai heat rate pltu. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan* 3(2) : 121-127.
- Ilham N. 2026. Improvement of coal handling system to minimize dust during operation at pltu ipp kendari-3. *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 5(1) : 547-559.
- Indah DR, Safnowandi. 2018. Upaya menurunkan kadar logam tembaga (cu) pada limbah kerajinan perakdi lombok tengah dengan memanfaatkan karbon baggase teraktivasi. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala* 1(1) : 149-155.
- Iriyanti AR. 2017. Evaluasi Kualitas Air di Perairan Sekitar PLTU Paiton Berdasarkan Diversitas Fitoplankton Sebagai Bioindikator. Skripsi. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang.

- Karamallah R, Suwitno. 2021. Analisa efisiensi turbin uap berbahan bakar fiber dan cangkang sawit pada boiler di pt. tri bakti sarimas untuk produksi memproduksi energi listrik. Jom FTEKNIK 8 (2) : 1-8.
- Kresnaya WA, Lilis S, Novi DA, Purnomo TP, Indang FH. 2025. Pengolahan limbah cair menggunakan *metal cleaning waste water treatment plant* di pt pln nusantara power unit pembangkit paiton. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan 12(1) : 17-26.
- Kumendong C, Eng. Tritiya A, Jefferson M. 2023. Analisis parameter kinerja unit pembangkit listrik tenaga uap sulut-3. Jurnal Online Poros Teknik Mesin 12(1) : 60-72.
- Martini S, Erna Y, Dian K. 2020. Pembuatan teknologi pengolahan limbah cair industri. Distilasi 5 (2) : 26-33.
- Maryudi, Aster R, Refah S, Muhammad KI. 2021. Teknologi pengolahan kandungan kromium dalam limbah penyamakan kulit menggunakan proses adsorpsi: review. Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan 5(1) : 90-99.
- Pahlevi R, Suyono T, Irdam A, Fajar BN. 2024. Masa depan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi di indonesia. JEET: Jurnal Energi Baru & Terbarukan 5(3) : 50-60.
- Pambudi A, Irza K, Yudi ER. 2023. Pengaruh nilai spesifik konsumsi bahan bakar (sfc) terhadap jumlah pemakaian batubara di pt bukit energi servis terpadu pltu peltar 2x8 mw. Jurnal Profesi Insinyur (JPI) 4 (2) : 133-142.
- Pebrianti, Titi S, Selpirahmawati S. 2023. Analisis kadar cod, bod, tembaga dan zat besi (fe) limbah pltu di laut *jetty* kawasan industri konawe kabupaten konawe sulawesi tenggara. Jurnal Pharmacia Mandala Waluya 2(5) : 264-275.
- Prasetya HEG, Achmad QM. 2021. Sistem pengendalian pada pembangkit listrik tenaga uap (pltu) menggunakan metode *plantwide control*. Jurnal Ilmiah Setrum 10(1) : 49-64.
- Prestanty DA, Bagus DC. 2022. Proses pembangkit listrik 15 mw pada *waste heats recovery system* di pt. cemindo gemilang, tbk. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik (JURRITEK) 1 (2) : 52-66.
- Pungus M, Palilingan S, Tumimomor F. 2019. Penurunan kadar bod dan cod dalam limbah cair laundry menggunakan kombinasi adsorben alam sebagai media filtrasi. Fullerene Journ. Of Chem : 4(2), 54–60.
- Rachman RM, Al Azhar MR, Putri TS, Kadir A, Muhamad LO, Arsyad N. 2024. Pemenuhan baku mutu air limbah kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi penyiraman ke tanah ruang terbuka hijau rsud kota kendari. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 12 (2) : 94-104.
- Rahmanto Y, Arinda R, S. Samsugi, Sampurna DR. 2020. Sistem monitoring ph air pada aquaponik menggunakan mikrokontroler arduino uno. Jurnal Teknologi dan Sistem Tertanam 1(1) : 23-28.
- Riza F, Ilimi RI. 2019. *Redesain speed control submerged scraper conveyor (ssc) bottom ash* menggunakan *ac drive*. JEECOM 1(1) : 34-48.
- Saragih AGF, Anggun M, Elit MG, Hotma BB, Mutia P, Sarnika S, lis SJ. 2025. Dari Limbah Menjadi Solusi: Inovasi Material Sisa Industri untuk

- Pengolahan Seng (Zn). Jurnal Riset Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 4(3) : 269-277.
- Sasiang E , Sri SM, Oksfriani J, Sumampouw. 2019. Efektivitas instalasi pengolahan air limbah berdasarkan *parameter biological oxygen demand*, *chemical oxygen demand* dan derajat keasaman di rumah sakit umumgmim pancaran kasih manado. Jurnal KESMAS 8(6) : 608-619.
- Ulvi SI, Tisna H. 2022. Analisis Kandungan Minyak dan Lemak pada Limbah *Outlet* Pabrik Kelapa Sawit di Aceh Tamiang. Quimica: Jurnal Kimia Sains dan Terapan 4(1) : 15-19.
- Willy TAED, Mukono J. 2023. Pengolahan air limbah proses utama menggunakan *wastewater treatment plant* pada pt. Indonesia power grati pomu. Media Gizi Kesmas 12(1) : 66–74.
- Yahya P, Rachmah NK, Yoga PP. 2025. Analisis perubahan ph limbah air pencucian plat setelah pengujian jar test dengan menggunakan koagulan tawas. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik 4(2) : 528-534.
- Yahya P, Rachmah NK, Yoga PP. 2025. Optimasi dosis koagulan tawas untuk mengolah limbah cair dari proses pencucian plat pada pencetakan *offset*. Seminar Nasional Inovasi Vokasi 4(1) : 1243-1250.
- Yuliani E. 2019. Fitoremediasi Limbah Pelumas Bekas Menggunakan Tanaman Enceng Gondok (*Eichhornia Crassipes*) Dengan Variasi Penambahan Pupuk. Skripsi. Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)



Gambar a. Kunjungan Lapang MCWWTP
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026



Gambar b. Pembuatan Project Filtrasi Limbah
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026



Gambar c. Uji Coba Filtrasi Menggunakan Limbah Batik
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026



Gambar d. Pengambilan Sample Sumur Pantau
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026



Gambar e. Kunjungan Lapang Sumber Air Tawar
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026



Gambar f. Presentasi Hasil Akhir Kegiatan PKL
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

Lampiran 2. Persetujuan Lingkungan



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PAITON DI KABUPATEN PROBOLINGGO,
PROVINSI JAWA TIMUR OLEH PT PLN NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan:

a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:

1) Pasal 3:

(1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki
oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan
yang memiliki Dampak Penting atau
tidak penting terhadap lingkungan;

(2) Persetujuan Lingkungan diberikan
kepada Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah;

(3) Persetujuan Lingkungan menjadi
prasyarat penerbitan Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

(4) Persetujuan Lingkungan dilakukan
melalui a. penyusunan Amdal dan uji
kelayakan Amdal; atau b. penyusunan
Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL;

2) Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan
a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup;
dan b. prasyarat penerbitan Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

3) Pasal 89 ayat (1): Penanggungjawab Usaha
dan/atau Kegiatan wajib melakukan
perubahan Persetujuan Lingkungan
apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang
telah memperoleh surat Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau
persetujuan Pernyataan Kesanggupan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PAITON DI KABUPATEN PROBOLINGGO,
PROVINSI JAWA TIMUR OLEH PT PLN NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON

PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.434/Menlhk/Setjen/PKL.1/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut atas nama PT PLN (Persero) Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 Jatim-Paiton Baru (Unit 9).
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor SK.358/1/KLHK/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut atas nama PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEBANGSAAN, BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Lampiran 3. Laboratory Test Result Bulan Januari 2025



LABORATORY TEST RESULT					
JOB NUMBER : ENV-2250041			Date : January 22, 2025		
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2			Attention: Mr. Abdul Aziz		
Customer Sample ID.		: Air Limbah Inlet MCWWTP		Laboratory Sample ID.	
Location Coordinate		: S:07°42'47.48" E:113°35'08.49"		Date Received	
Date Sampled		: 06/01/2025		Time Received	
Time Sampled		: 14.30		Interval Analysis	
Sample Matrix		: Waste Water		: 09 - 20 Jan	
NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids, TSS	19	-	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	8.05	-	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron, Fe	0.6	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper, Cu	< 0.15	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc, Zn	0.069	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium, Cr	< 0.031	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine, Cl ₂	0.1	-	mg/L	IKM-EI-SML-27 (Spectrophotometry)
8	Posphate, PO ₄	< 0.05	-	mg/L	SNI 06-6989.31:2005
9	Oil and Grease	< 5	-	mg/L	SNI 6989.10:2011

* Regulation as per request

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

6 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2250041 Date : January 22, 2025
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2 Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID. : Air Limbah Outlet MCWWTP
Location Coordinate : S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"
Date Sampled : 06/01/2025 Laboratory Sample ID. : 2250041-3
Time Sampled : 14.20 Date Received : 09/01/2025
Sample Matrix : Waste Water Time Received : 08.00
Interval Analysis : 09 - 20 Jan

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids, TSS	94	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.45	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron, Fe	0.64	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper, Cu	< 0.15	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc, Zn	0.062	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium, Cr	< 0.031	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine, Cl ₂	0.08	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-27 (Spectrophotometry)
8	Posphate, PO ₄	< 0.05	-	mg/L	SNI 06-6989.31:2005
9	Oil and Grease	< 5	10	mg/L	SNI 6989.10:2011

* As Per Regulatory of Environment Minister No. 358/1/KLHK/2020

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

5 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

Lampiran 4. Laboratory Test Result Bulan Februari 2025



LP - 572 - IDN

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2250332

Date : February 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID

Location Coordinate

Date Sampled

Time Sampled

Sample Matrix

Sampling Method

: Air Limbah Inlet MCWWTP

: S:07°42'47.48" E:113°35'08.49"

: 03/02/2025

: 14.00

: Waste Water

: SNI 8990 2021 (Physical & Chemical)

Laboratory Sample ID

Date Received

Time Received

Interval Analysis

: 2250332-4

: 05/02/2025

: 08.00

: 05 - 14 Feb

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	56	-	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.94	-	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	0.43	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	< 0.04	-	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Posphate (PO ₄)	0.13	-	mg/L	SNI 06-6989.31:2021
9	Oil and Grease	< 5	-	mg/L	SNI 6989.10:2011

* Regulation as per request

FR-EI-SML-65
PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
📞 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

6 of 12

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2250332

Date : February 18, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2

Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID	: Air Limbah Outlet MCWWTP	Laboratory Sample ID.	: 2250332-3
Location Coordinate	: S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"	Date Received	: 05/02/2025
Date Sampled	: 03/02/2025	Time Received	: 08.00
Time Sampled	: 13.40	Interval Analysis	: 05 - 14 Feb
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990 2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	12	100	mg/L	SNI 6989.3.2019
2	pH	7.88	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11.2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	3	mg/L	SNI 6989-84.2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	1	mg/L	SNI 6989-84.2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	1	mg/L	SNI 6989-84.2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	0.5	mg/L	SNI 6989-84.2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	0.04	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Posphate (PO ₄)	0.18	-	mg/L	SNI 06-6989.31.2021
9	Oil and Grease	< 5	10	mg/L	SNI 6989.10.2011

* As Per Regulatory of Environment Minister No. 358/1/KLHK/2020

FR-EI-SML-05
PT ENVILAB INDONESIA

Test report may not be duplicated except with approval of PT. EnviLab Indonesia

5 of 12

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

Lampiran 5. Laboratory Test Result Bulan Maret 2025



LABORATORY TEST RESULT					
JOB NUMBER : ENV-2250693			Date : March 18, 2025		
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2			Attention: Mr. Abdul Aziz		
Customer Sample ID.		: Air Limbah Inlet MCWWTP		Laboratory Sample ID.	
Location Coordinate		: S:07°42'47.48" E:113°35'08.49"		: 2250693-4	
Date Sampled		: 03/03/2025		Date Received	
Time Sampled		: 11:35		Time Received	
Sample Matrix		: Waste Water		Interval Analysis	
Sampling Method		: SNI 8990.2021 (Physical & Chemical)		: 05 - 14 Mar	
NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	52	-	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.74	-	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	0.51	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	0.12	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	< 0.04	-	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Posphate (PO ₄)	0.06	-	mg/L	SNI 06-6989.31:2021
9	Oil and Grease	< 5	-	mg/L	SNI 6989.10:2011

* Regulation as per request

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

6 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2250693		Date : March 18, 2025	
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2		Attention: Mr. Abdul Aziz	
Customer Sample ID.	: Air Limbah Outlet MCWWTP	Laboratory Sample ID.	: 2250693-3
Location Coordinate	: S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"	Date Received	: 05/03/2025
Date Sampled	: 03/03/2025	Time Received	: 08:00
Time Sampled	: 11:25	Interval Analysis	: 05 - 14 Mar
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990.2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	98	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	8.05	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	0.57	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	0.092	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	0.032	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	< 0.04	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Posphate (PO ₄)	< 0.05	-	mg/L	SNI 08-6989.31:2021
9	Oil and Grease	< 5	10	mg/L	SNI 6989.10:2011

* As Per Regulatory of Environment Minister No. 358/1/KLHK/2020

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

5 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
📞 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

Lampiran 6. Laboratory Test Result Bulan April 2025



LABORATORY TEST RESULT					
JOB NUMBER : ENV-2251025			Date : April 25, 2025		
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2			Attention: Mr. Abdul Aziz		
Customer Sample ID.		: Air Limbah Inlet MCWWTP		Laboratory Sample ID.	
Location Coordinate		: S:07°42'47.48" E:113°35'08.49"		: 2251025-4	
Date Sampled		: 08/04/2025		Date Received	
Time Sampled		: 10.50		Time Received	
Sample Matrix		: Waste Water		Interval Analysis	
Sampling Method		: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		: 11 - 23 Apr	
NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	85	-	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	8.05	-	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	0.08	-	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Posphate (PO ₄)	< 0.05	-	mg/L	SNI 6989-31:2021
9	Oil and Grease	< 5	-	mg/L	SNI 6989.10:2011

* Regulation as per request

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

6 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Has Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2251025 Date : April 25, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2 Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Air Limbah Outlet MCWWTP	Laboratory Sample ID.	: 2251025-3
Location Coordinate	: S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"	Date Received	: 11/04/2025
Date Sampled	: 08/04/2025	Time Received	: 08.00
Time Sampled	: 10.40	Interval Analysis	: 11 - 23 Apr
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	5	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.35	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	0.06	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Phosphate (PO ₄)	< 0.05	-	mg/L	
9	Oil and Grease	< 5	10	mg/L	

* As Per Regulatory of Environment Minister No. 358/1/KLHK/2020

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

5 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
📞 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

Lampiran 7. Laboratory Test Result Bulan Mei 2025



LABORATORY TEST RESULT					
JOB NUMBER : ENV-2251418			Date : May 28, 2025		
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2			Attention: Mr. Abdul Aziz		
Customer Sample ID		: Air Limbah Inlet MCWWTP		Laboratory Sample ID	: 2251418-4
Location Coordinate		: S:07°42'47.48" E:113°35'08.49"		Date Received	: 08/05/2025
Date Sampled		: 06/05/2025		Time Received	: 08.00
Time Sampled		: 12:00		Interval Analysis	: 08 - 20 May
Sample Matrix		: Waste Water			
Sampling Method		: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)			
NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	23	-	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	8.22	-	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	0.11	-	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Posphate (PO ₄)	< 0.05	-	mg/L	SNI 6989-31:2021
9	Oil and Grease	< 5	-	mg/L	SNI 6989.10:2011

* Regulation as per request

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

6 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2251418 Date : May 28, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2 Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Alir Umbah Outlet MCWWTP	Laboratory Sample ID.	: 2251418-3
Location Coordinate	: S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"	Date Received	: 08/05/2025
Date Sampled	: 06/05/2025	Time Received	: 08.00
Time Sampled	: 11:50	Interval Analysis	: 08 - 20 May
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	9	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.47	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	0.28	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	< 0.051	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	0.1	0.5	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Posphate (PO ₄)	< 0.05	-	mg/L	
9	Oil and Grease	< 5	10	mg/L	

* As Per Regulatory of Environment Minister No. 358/1/KLHK/2020

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

5 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

Lampiran 8. Laboratory Test Result Bulan Juni 2025



EnviLab
Environmental Laboratory



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LP - 572 - IDN

LABORATORY TEST RESULT					
JOB NUMBER : ENV-2251783			Date : June 20, 2025		
Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2			Attention: Mr. Abdul Aziz		
Customer Sample ID.		: Air Limbah Inlet MCWWTP		Laboratory Sample ID.	: 2251783-4
Location Coordinate		: S:07°42'47.48" E:113°35'08.49"		Date Received	: 06/06/2025
Date Sampled		: 04/06/2025		Time Received	: 08.00
Time Sampled		: 12.20		Interval Analysis	: 06 - 18 Jun
Sample Matrix		: Waste Water			
Sampling Method		: SNI 8990.2021 (Physical & Chemical)			

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	10	-	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	8.05	-	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	0.24	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	-	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	0.30	-	mg/L	IKM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Phosphate (PO ₄)	< 0.05	-	mg/L	SNI 6989-31:2021
9	Oil and Grease	< 5	-	mg/L	SNI 6969.10:2011

* Regulation as per request

FR-EI-SML-65

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

info@envilab-id.com
www.envilabindonesia.com

6 of 12

LABORATORY TEST RESULT

JOB NUMBER : ENV-2251783 Date : June 20, 2025

Customer : PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1, 2 Attention: Mr. Abdul Aziz

Customer Sample ID.	: Alir Limbah Outlet MCWWTP	Laboratory Sample ID.	: 2251783-3
Location Coordinate	: S:07°42'46.4" E:113°35'13.1"	Date Received	: 06/06/2025
Date Sampled	: 04/06/2025	Time Received	: 08.00
Time Sampled	: 12.00	Interval Analysis	: 06 - 18 Jun
Sample Matrix	: Waste Water		
Sampling Method	: SNI 8990:2021 (Physical & Chemical)		

NO.	TEST DESCRIPTION	SAMPLE RESULT	REGULATORY LIMIT*	UNIT	METHOD
1	Total Suspended Solids (TSS)	5	100	mg/L	SNI 6989.3:2019
2	pH	7.23	6 - 9	pH Units	SNI 6989.11:2019
3	Iron (Fe)	< 0.19	3	mg/L	SNI 6989-84:2019
4	Copper (Cu)	< 0.15	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
5	Zinc (Zn)	0.094	1	mg/L	SNI 6989-84:2019
6	Total Chromium (Cr)	< 0.031	0.5	mg/L	SNI 6989-84:2019
7	Free Chlorine (Cl ₂)	0.29	0.5	mg/L	IGM-EI-SML-3 (Spectrophotometry)
8	Phosphate (PO ₄)	< 0.05	-	mg/L	SNI 6989-31:2021
9	Oil and Grease	< 5	10	mg/L	SNI 6989.10:2011

* As Per Regulatory of Environment Minister No. 358/1/KL/11/2020

FR-EI-SML-65

Test report may not be duplicated except all without approval of PT. EnviLab Indonesia

5 of 12

PT ENVILAB INDONESIA

Head Office :

Manyar Mas Karimun Industrial Business Park B-35,
Jl Raya Manyar Km.11, Gresik 61151, Jawa Timur

☎ 031-9900 6833 / 9900 6835
☎ 031 9900 6834

✉ info@envilab-id.com
🌐 www.envilabindonesia.com

Lampiran 9. Logbook

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

NAMA : NADIFA PARAMESTI
NIM : 235100607111005
DEPARTEMEN : TEKNIK BIOSISTEM
PROGRAM STUDI : TEKNIK BIOPROSES
LOKASI PKL : PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
JUDUL PKL : STUDI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PADA METAL CLEANING WASTE WATER TREATMENT PLANT (MCWWTP) DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 1 DAN 2, PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

DOSEN PEMBIMBING : Dr. Mochamad Bagus Hermanto, S.TP., M.Sc.

NO	TANGGAL	KEGIATAN KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING PKL
1.	5 Januari 2026	- Perkenalan Secara Singkat Mengenai PLN Nusantara Power - Mendengarkan Penjelasan Secara Singkat Mengenai MCWWTP dan Limbah B3 - Membantu Merapikan RPL-RKL TW 4 2025	
2.	6 Januari 2026	- Membantu Crosscheck Rekap Batu Bara 2025 - Membaca dan Memahami Tentang Limbah Cair dan B3	
3.	7 Januari 2026	- Studi Literatur - Studi Lapang Pengenalan Lokasi Boiler an Turbin Pada Unit 1 dan 2 - Studi Lapang Pengenalan Lokasi Wtp	
4.	8 Januari 2026	- Studi Literatur - Membantu Menyesuaikan dan Merevisi 5S	
5.	9 Januari 2026	- Membantu Membereskan Berkas Berkas Yang Ada Di Kantor Unit 1 dan 2 - Studi Lapang Pengenalan Lokasi Drainase, MCWWTP dan STP - Membahas Project Limbah Fly Ash	
6.	10 Januari 2026	LIBUR	
7.	11 Januari 2026	LIBUR	
8.	12 Januari 2026	- Membantu Project Filter Limbah Cyro Hingga Mendapatkan TSS Yang Diinginkan - Membahas Mengenai Limbah Cair Bersama Pembimbing Lapang	
9.	13 Januari 2026	- Melanjutkan Membantu Project Filter Limbah Cyro Pada Unit 9 Hingga Mendapatkan TSS Yang Diinginkan - Merevisi Label 5S dan Merapikan Berkas-Berkas Pada Kantor Unit 1 dan 2 - Membahas Project Filter Limbah Batik Bersama Dosen Pembimbing - Membahas Mengenai Limbah B3	
10.	14 Januari 2026	- Studi Lapang Penyimpanan Limbah B3 - Studi Lapang Ash disposal - Studi Lapang Sumber Air Tawar	
11.	15 Januari 2026	- Mengerjakan Laporan - Studi Literatur - Studi Lapang mengenai MCWWTP	
12.	16 Januari 2026	LIBUR	
13.	17 Januari 2026	LIBUR	

14.	18 Januari 2026	LIBUR	
15.	19 Januari 2026	- Mengerjakan Laporan - Membantu Merapikan Data FABA Pada SIMPLE	
16.	20 Januari 2026	- Membantu Merapikan Data FABA Pada SIMPLE - Uji Coba Alat Filtrasi Menggunakan Limbah Batik	
17.	21 Januari 2026	- Studi Lapang Coal Handling	
18.	22 Januari 2026	- Uji Coba Alat Filtrasi Menggunakan Limbah Batik	
19.	23 Januari 2026	- Uji Coba Alat Filtrasi Menggunakan Limbah Batik - Studi Lapang Kepengelolaan Atau Operator Fly Ash dan Bottom Ash	
20.	24 Januari 2026	Libur	
21.	25 Januari 2026	Libur	
22.	26 Januari 2026	- Kunjungan Lapangan Ke Unit Energi Cadangan Atau Baterai Unit - Uji Coba Alat Filtrasi Menggunakan Limbah Batik - Kunjungan Lapang Recycle Garden Unit 9	
23.	27 Januari 2026	- Uji Coba Alat Filtrasi Menggunakan Limbah Batik - Kunjungan Lapang Ke Penampungan Cyro Batu Bara - Kunjungan Lapang Ke Konservasi Mangrove	
24.	28 Januari 2026	- Mengerjakan Laporan	
25.	29 Januari 2026	- Pra-Presentasi Hasil Praktik Kerja Lapang - Mengerjakan Laporan	
26.	30 Januari 2026	- Senam Pagi - Kunjungan Lapang Ke Unit Boiler Blowdown dan SSC	
27.	31 Januari 2026	Libur	
28.	1 Februari 2026	Libur	
29.	2 Februari 2026	- Mengerjakan Laporan - Melakukan Percobaan Alat Filtrasi - Merevisi Laporan Bersama Pembimbing Lapang	
30.	3 Februari 2026	- Merevisi Laporan - Melakukan Percobaan Alat Filtrasi	
31.	4 Februari 2026	- Merevisi Laporan	
32.	5 Februari 2026	- Presentasi	
33.	6 Februari 2026	- Merevisi Laporan - Mengumpulkan Logbook	

Catatan: Tanggal Terakhir di Mitra : 6 Februari 2026



Panitia Tri Prasetyo

Lampiran 10. Presensi PKL

  						
1	05 Feb 2026	07:27:56	Tepat Waktu	16:01:36	Hadir	
2	04 Feb 2026	07:26:16	Tepat Waktu	16:00:10	Hadir	
3	03 Feb 2026	07:25:57	Tepat Waktu	16:01:06	Hadir	
4	02 Feb 2026	07:22:47	Tepat Waktu	16:02:56	Hadir	
5	30 Jan 2026	07:20:33	Tepat Waktu	16:00:19	Hadir	
6	29 Jan 2026	07:23:36	Tepat Waktu	16:02:17	Hadir	
7	28 Jan 2026	07:27:00	Tepat Waktu	16:02:23	Hadir	
8	27 Jan 2026	07:23:34	Tepat Waktu	16:00:11	Hadir	
9	26 Jan 2026	07:21:52	Tepat Waktu	16:00:22	Hadir	
10	23 Jan 2026	07:25:46	Tepat Waktu	00:00:00	Mulang Cepes	
11	22 Jan 2026	07:26:11	Tepat Waktu	16:00:26	Hadir	
12	21 Jan 2026	07:24:21	Tepat Waktu	16:01:21	Hadir	
    						
  						
13	20 Jan 2026	07:23:46	Tepat Waktu	16:00:26	Hadir	
14	19 Jan 2026	07:20:46	Tepat Waktu	16:02:01	Hadir	
15	15 Jan 2026	07:30:34	Tepat Waktu	16:00:16	Hadir	
16	14 Jan 2026	07:20:46	Tepat Waktu	16:17:43	Hadir	
17	13 Jan 2026	07:20:17	Tepat Waktu	16:01:56	Hadir	
18	12 Jan 2026	07:21:56	Tepat Waktu	16:01:29	Hadir	
19	09 Jan 2026	07:22:26	Tepat Waktu	16:02:06	Hadir	
20	08 Jan 2026	07:24:21	Tepat Waktu	16:00:33	Hadir	
21	07 Jan 2026	07:22:26	Tepat Waktu	16:02:23	Hadir	
22	06 Jan 2026	07:20:51	Tepat Waktu	16:18:26	Hadir	
23	05 Jan 2026	07:04:05	Tepat Waktu	16:06:31	Hadir	
    						

Lampiran 11. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Perusahaan



UP PAITON

Nomor : 1456/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Universitas Brawijaya An
Nadifa Paramesti

25 September 2025

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Brawijaya

Menindaklanjuti surat dari Universitas Brawijaya Nomor: 05192/UN10.F1001/B/HM.01.01.1/2025 tanggal: 12 September 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Nadifa Paramesti	Teknik Bioproses	Purnomo Tri Prasetyo

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **05 Januari 2026 – 06 Februari 2026 di Fungsi Lingkungan Unit 1&2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

1 dari 2

Lampiran 12. Perhitungan

Perhitungan efisiensi pada setiap parameternya selama periode Januari hingga Juni sebagai berikut :

a. pH

$$Inlet = \frac{(8,05 + 7,49 + 7,74 + 8,05 + 8,22 + 8,05)}{6} = 7,933$$

$$Outlet = \frac{(7,45 + 7,88 + 8,05 + 7,35 + 7,47 + 7,23)}{6} = 7,572$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(7,933 - 7,572)}{7,933} \times 100\% = 4,56\%$$

b. TSS

$$Inlet = \frac{(19+56+52+85+23+23+10)}{6} = 40,833$$

$$Outlet = \frac{(94+12+98+5+9+5)}{6} = 37,166$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(40,833 - 37,166)}{40,833} \times 100\% = 8,98\%$$

c. Minyak dan Lemak

$$Inlet = \frac{(5+5+5+5+5+5)}{6} = 5,00$$

$$Outlet = \frac{(5+5+5+5+5+5)}{6} = 5,00$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(5,00-5,00)}{5,00} \times 100\% = 0,00\%$$

d. Klorin Bebas

$$Inlet = \frac{(0,1+0,04+0,04+0,08+0,11+0,3)}{6} = 0,111$$

$$Outlet = \frac{(0,08+0,04+0,04+0,06+0,1+0,29)}{6} = 0,101$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(0,111-0,101)}{0,111} \times 100\% = 9,00\%$$

e. Krom Total

$$Inlet = \frac{(0,031+0,031+0,031+0,031+0,031+0,031)}{6} = 0,031$$

$$Outlet = \frac{(0,031+0,031+0,032+0,031+0,031+0,031)}{6} = 0,031$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(0,031-0,031)}{0,031} \times 100\% = 0,00\%$$

f. Tembaga

$$Inlet = \frac{(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)}{6} = 0,15$$

$$Outlet = \frac{(0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15)}{6} = 0,15$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(0,15-0,15)}{0,15} \times 100\% = 0,00\%$$

g. Besi

$$Inlet = \frac{(0,6+0,43+0,51+0,19+0,19+0,19)}{6} = 0,351$$

$$Outlet = \frac{(0,64+0,19+0,57+0,19+0,28+0,19)}{6} = 0,343$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(0,351-0,343)}{0,351} \times 100\% = 2,27\%$$

h. Seng

$$Inlet = \frac{(0,069+0,051+0,12+0,051+0,051+0,24)}{6} = 0,097$$

$$Outlet = \frac{(0,062+0,051+0,092+0,051+0,051+0,094)}{6} = 0,066$$

$$Efisiensi (\%) = \frac{(0,097-0,066)}{0,097} \times 100\% = 31,95\%$$